

## SS-U1-4 接合之分析與設計 — 觀念講義

理解導向教材：先建立「力量換手」的物理圖像，再看每條規範公式為何長這樣。觀念圖解 + 六個完整手算範例。

科目：鋼結構設計（SS） | 命題大綱：第一單元（四）接合之分析與設計 | 歷屆：主分類 19 題、副分類 7 題（共 26 題，2002–2024） — 本科最大單元

### §0 全景：這個單元只有一句話

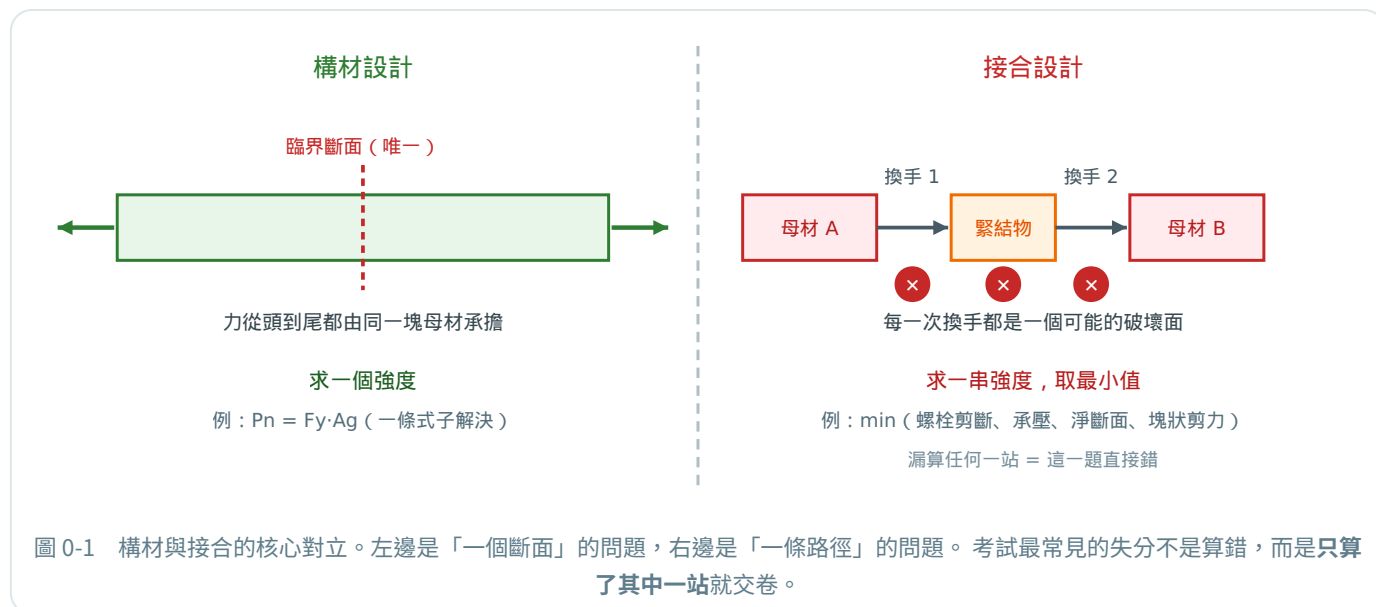
構材設計問「這個斷面撐不撐得住」，答案是一個強度；

接合設計問「力量在這裡換了幾次手、哪一次換手最弱」，答案是一串強度取最小值。

這句話決定了本單元 26 題的全部長相。構材題（U1-1 拉壓、U1-2 梁、U1-3 梁柱）你算的是一個控制斷面；接合題你算的是一條傳力路徑：力從母材 A 走進來，交給緊結物（螺栓或銲道），再交還給母材 B。每一次「換手」都是一個獨立的極限狀態，任何一站不及格，整個接合就不及格。

由此再往下推一層，就能得到本單元所有公式差異的唯一來源：

**為什麼公式長那樣？** 只要問三件事 —— ① 這個極限狀態發生在哪一個面上？② 那個面是被剪的還是被拉的？（剪 → 乘 0.6；拉 → 不乘）③ 我們允許它降伏還是要它斷裂？（降伏 → 用  $F_y$  配毛面積；斷裂 → 用  $F_u$  配淨面積）三個答案填進去，公式就自己寫出來了。連  $\phi$  值也是同一套邏輯的延伸（§2）。



**如果你只帶一句話進考場：**接合題的第一個動作永遠是「把所有極限狀態列出來」，先寫清單再開始算。清單寫對，即使某一項算錯也拿得到大部分分數；清單漏項，算得再漂亮都是不完整的答案。

## § 1 換手鏈：接合的極限狀態清單

接合的極限狀態不需要背——沿著力量走一遍，路上會經過哪些面，那些面就是極限狀態。

### 1.1 螺栓接合：沿著力走一遍

拿一個單搭接（lap splice）來走：拉力從母材 A 進來 → 通過 A 的淨斷面（有孔）→ 在孔壁把力壓給螺栓 → 螺栓桿被剪 → 螺栓在 B 的孔壁把力壓回去 → 通過 B 的淨斷面出去。另外，螺栓群後方的那塊母材有可能被整塊撕下來（塊狀剪力）；若是摩阻型接合，還多一個「不准滑動」的門檻。

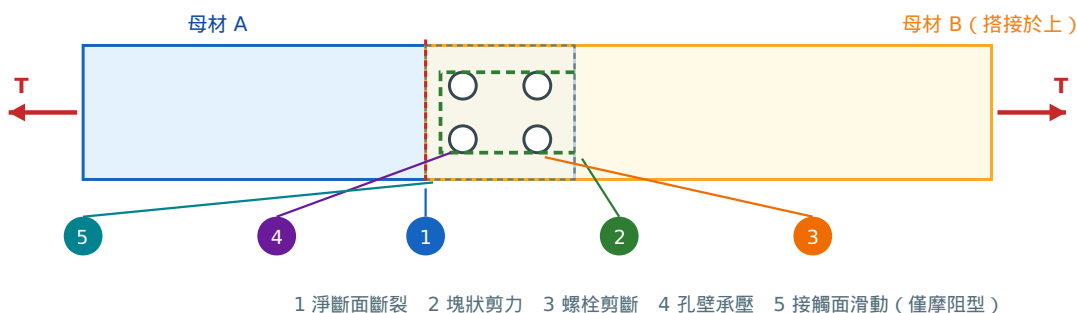


圖 1-1 螺栓搭接的五個關卡。虛線塊體（2）是塊狀剪力的破壞塊——兩側是被剪的面、後方是被拉的面，這正是 § 2 「兩把尺」為什麼一定要分清剪與拉的原因。

| # | 極限狀態         | 發生在哪個面        | 剪或拉   | LRFD 公式                                      | $\phi$   |
|---|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------|----------|
| 1 | 淨斷面斷裂（NSF）   | 母材過孔的斷面       | 拉（斷裂） | $F_u A_e = F_u U A_n$                        | 0.75     |
| 2 | 塊狀剪力（BSR）    | 兩側剪力面 + 後方拉力面 | 剪 + 拉 | $0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}$ （另有上限式） | 0.75     |
| 3 | 螺栓剪斷         | 螺栓桿的剪力面       | 剪     | $F_{nv} A_b n_s$                             | 0.75     |
| 4 | 孔壁承壓／撕裂      | 孔前方的板材        | 局部壓陷  | $2.4 F_u d t$ （邊距足）／ $1.2 F_u L_c t$ （邊距不足）  | 0.75     |
| 5 | 滑動（僅摩阻型）     | 兩板的接觸面        | 摩擦    | $\mu D_u h_{sc} T_b n_s$                     | 1.0／0.85 |
| 0 | 母材全斷面降伏（GSY） | 接合區外的母材       | 拉（降伏） | $F_y A_g$                                    | 0.90     |

### 1.2 銲接接合：換手變成三站

銲接沒有孔，所以「淨斷面」與「承壓」兩站消失了，但多出材料的問題——銲道是現場熔出來的新金屬，它和旁邊被熱過一遍的母材（熱影響區 HAZ）都是新的弱點：

| # | 極限狀態    | 發生位置              | 強度控制                                      |
|---|---------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 銲喉剪斷    | 填角銲 45° 最小斷面（有效喉） | 銲材： $0.6 F_{EXX} \times 0.707 w \times L$ |
| 2 | 母材熔合線剪斷 | 銲道與母材的交界          | 母材： $0.6 F_u \times t \times L$           |

| # | 極限狀態        | 發生位置                       | 強度控制                  |
|---|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 3 | HAZ 脆裂／層狀撕裂 | 熱影響區、母材厚度方向                | 韌性問題，非強度公式可涵蓋（§9）     |
| 4 | 母材淨斷面       | 銲接接合仍要驗，但 $A_n = A_g$ （無孔） | $F_u A_e = F_u U A_g$ |

**陷阱：銲接接合就不用算淨斷面了？**錯。銲接沒有孔，所以  $A_n = A_g$ ，但剪力遲滯照樣存在（只連一枝就是只連一枝，跟用什麼接沒關係），所以  $A_e = U A_g$  仍需計算。出自 [SS-2024-2](#)（圓管以縱向填角銲連接）。

### 1.3 為什麼還有一條「最小接合強度」規定

把上面的清單算完，你得到的是「這個接合能傳多少力」。但規範還會再壓一條下限：

**最小接合強度規定**（台灣鋼構規範／AISC 精神一致）：

- 一般接合：設計強度不得小於 **120 kN**（約 12 tf）
- 續接（splice）：不得小於被續接構材強度的一定比例（考題常見「不得小於構材強度之一半」）
- 耐震接頭：需承受構材超強後的力（ $\times R_y$  或  $\times 1.25$ ，見 §7）

**為什麼要有下限？**因為接合是脆性的、而構材是延性的。如果接合比構材弱，破壞就會發生在沒有預警的那一端——這叫「弱接合強構材」，是設計上的災難。規範用一條下限強迫破壞順序倒過來：**先讓構材降伏（看得見、變形大），接合始終保持完整**。這就是接合版的能力設計（Capacity Design）。

**考試意義：**看到「續接」兩個字，第一個反射動作是去算  $0.5 \times$  構材強度，再和題目給的  $V_w$ 、 $M_w$  比大小取大者當設計力。只用題目給的內力去設計 = 直接扣分。出自 [SS-2020-4](#)。

**§1 因果鏈：**力量必須換手 → 每一次換手產生一個新的破壞面 → 面有剪／拉之分、有降伏／斷裂之分 → 每個面一條公式 → 設計強度取最小值 → 再壓一條「不得低於構材強度」的下限。

## §2 兩把尺：0.6 是什麼、 $F_y$ 與 $F_u$ 怎麼選、 $\phi$ 為什麼不一樣

接合章節看起來有二十條公式，其實只有兩把尺在量：「剪還是拉」決定要不要乘 0.6；「降伏還是斷裂」決定用  $F_y$  配毛面積、還是  $F_u$  配淨面積。剩下的只是把材料代號換掉。

### 2.1 為什麼是 0.6 —— von Mises 的 $1/\sqrt{3}$

金屬的降伏準則是 von Mises（畸變能準則）。單軸拉伸時降伏發生在  $\sigma = F_y$ ；換成純剪狀態，同樣的畸變能只需要

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y$$

把  $F_y$  換成  $F_u$ ，就是**剪力斷裂**；把  $F_u$  換成銲材強度  $F_{EXX}$ ，就是**銲喉剪斷**。三者是同一條式子的三種材料代號：

| 用在哪裡   | 式子                                                        | 物理意義                         | 出現於              |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 板材剪力降伏 | $0.6F_y A_{gv}$                                           | 剪力面整片降伏（毛面積，尚未斷）             | 塊狀剪力上限式、腹板剪力、接合鉸 |
| 板材剪力斷裂 | $0.6F_u A_{nv}$                                           | 剪力面真的撕開（淨面積）                 | 塊狀剪力第一式          |
| 鉚喉剪斷   | $0.6F_{EXX} t_e L$                                        | 鉚材沿 45° 喉部剪斷                 | 所有填角鉚設計          |
| 螺栓剪斷   | $F_{nv} A_b$ ( $F_{nv} \approx 0.5 \sim 0.6 F_u^{bolt}$ ) | 規範已把 0.6 與長接合折減併入 $F_{nv}$ 表 | 承壓型螺栓            |

**拉力面為什麼從來不乘 0.6？** 因為 0.6 是「剪」的折價。拉力面就是被拉開的，直接用  $F_u A_{nt}$ 。所以塊狀剪力那兩條看起來很怪的混合式，其實只是「剪的那一項乘 0.6、拉的那一項不乘」——你不需要背它，只要能在圖上指出哪個面被剪、哪個面被拉。

## 2.2 $F_y$ 配毛面積、 $F_u$ 配淨面積 —— 為什麼一定是這樣配

這個配對常被當成規定硬記，但它有很實在的理由：

**降伏** →  $F_y$  + 毛面積  $A_g$

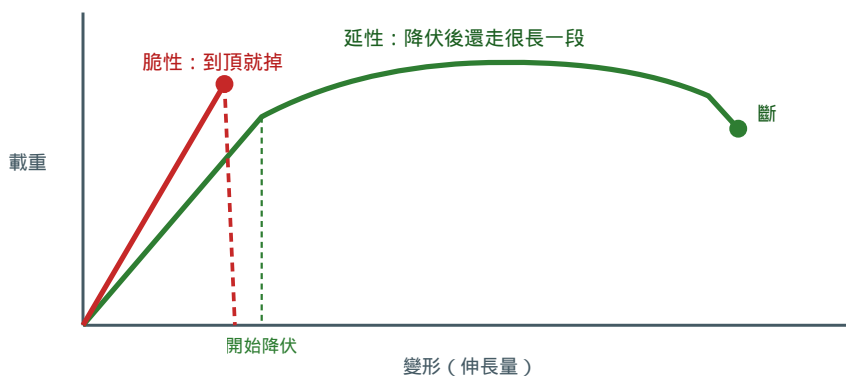
降伏是**整段**構材的事。一旦到  $F_y$ ，應變迅速沿整個長度發展、伸長量以公分計，孔那一小段（幾公分）的影響可以忽略，所以用全斷面。

破壞看得見 →  $\phi = 0.90$

**斷裂** →  $F_u$  + 淨面積  $A_n$

斷裂是一個**斷面**的事，只發生在最弱的那一片。孔削掉多少就是少多少，而且局部應力集中讓那一段先進入應變硬化，所以用  $F_u$  配淨面積。

破壞沒有預警 →  $\phi = 0.75$



變形大、看得見、有時間逃  
→ 不確定性小  
 $\phi = 0.90$  ( $\Omega = 1.67$ )

無預警、離散性大  
→ 必須更保守  
 $\phi = 0.75$  ( $\Omega = 2.00$ )

圖 2-1  $\phi$  值不是查表背下來的數字，而是「破壞有沒有預警」的量化。本單元幾乎所有極限狀態都落在紅色那一組（螺栓、鉚道、承壓、斷裂、塊狀剪力全部  $\phi = 0.75$ ），唯一例外是母材全斷面降伏（ $\phi = 0.90$ ）——這也剛好解釋了 § 1.3 「為什麼接合要比構材強」。

| 極限狀態        | $\phi$      | 延性？    | 為什麼                      |
|-------------|-------------|--------|--------------------------|
| 母材全斷面降伏     | 0.90        | 延性     | 變形明顯、 $F_y$ 離散小          |
| 淨斷面斷裂       | 0.75        | 脆性     | 無預警，且 $F_u$ 離散性大於 $F_y$  |
| 塊狀剪力        | 0.75        | 脆性     | 撕裂型破壞                    |
| 螺栓剪斷／承壓     | 0.75        | 局部脆性   | 局部行為，幾何與安裝品質影響大          |
| 鉚道（填角鉚、PJP） | 0.75        | 局部脆性   | 現場品質變異、缺陷不易察覺            |
| 摩擦型滑動       | 1.00 / 0.85 | 不是強度破壞 | 「滑動」是功能失效，不是斷掉 → 見 § 4.2 |

## 2.3 ASD 版本：同一把尺，除以安全係數

台灣考題 ASD 與 LRFD 各佔約一半（本單元 ASD 6 題），所以兩套都要能寫。關鍵是**不要把 ASD 當另一套公式背**——它就是 LRFD 的標稱強度除以  $\Omega$ ：

| 項目        | LRFD 設計強度                              | ASD 容許應力                                         | 隱含的 $\Omega$    |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 板材剪力      | $0.90 \times 0.6F_y$                   | $F_v = 0.4F_y$                                   | $0.6/0.4 = 1.5$ |
| 板材拉力（毛斷面） | $0.90 F_y$                             | $F_t = 0.6F_y$                                   | $1/0.6 = 1.67$  |
| 填角鐸（鐸喉）   | $0.75 \times 0.6F_{EXX} = 0.45F_{EXX}$ | $f_w = 0.3F_{EXX}$                               | $0.6/0.3 = 2.0$ |
| 高強度螺栓剪力   | $0.75 F_{nv}$                          | $F_{va}$ （規範直接給，如 A490 取 $2.8 \text{ tf/cm}^2$ ） | $\approx 2.0$   |

**一個能救命的自我檢查：**  $\frac{\text{LRFD 鐸道}}{\text{ASD 鐸道}} = \frac{0.45F_{EXX}}{0.30F_{EXX}} = 1.5$ ，而 LRFD 的平均載重因數  $\frac{1.2D + 1.6L}{D + L}$  也大約落在  $1.2 \sim 1.6$ （見 code-ref/asd-1.6-coefficient）。

兩邊剛好抵掉——所以同一個接合用 LRFD 與 ASD 設計，會算出幾乎一樣的鐸腳尺寸（§5 範例 C 會實際驗證）。若你兩種方法算出來差了 2 倍以上，一定是某一邊漏乘或多乘了係數。

## 2.4 三個極限檢查，忘記公式時能自救

- ① **0.6 的方向檢查：**剪力強度必須小於拉力強度。若你寫出  $1.6F_y$ 、 $0.06F_y$  之類的係數，方向就錯了。
- ②  **$U$  的邊界檢查：** $U = 1 - \bar{x}/L$ 。 $\bar{x} = 0$ （形心就在連接面上） $\rightarrow U = 1$ ； $L \rightarrow \infty$ （連接很長） $\rightarrow U \rightarrow 1$ 。兩個極限都必須回到「沒有遲滯」。若算出  $U > 1$ ，取 1.0。
- ③ **塊狀剪力的量綱檢查：** $0.6F_u A_{nv}$  與  $F_u A_{nt}$  都是力（tf 或 kN），可以相加。若你把面積和應力加在一起，馬上就會看出量綱不對。

**§2 因果鏈：** von Mises  $\rightarrow$  純剪只需  $F/\sqrt{3} \rightarrow$  剪的項一律乘 0.6  $\rightarrow$  降伏是整段的事（ $F_y A_g$ ）、斷裂是一個斷面的事（ $F_u A_n$ ） $\rightarrow$  斷裂沒有預警  $\rightarrow \phi$  從 0.90 降到 0.75  $\rightarrow$  ASD 就是同一組標稱強度除以  $\Omega$ （1.5~2.0）。

## §3 拉力接合端：剪力遲滯、淨斷面、塊狀剪力

本單元最高頻的組合（26 題中 10 題涉及）。三個極限狀態爭同一個位置，而它們爭的其實是同一個問題：**接合區的力，有沒有辦法均勻地分佈到整個斷面上？**

### 3.1 剪力遲滯：力量不會轉直角

想像你抓著一支角鋼的一隻肢用力拉。力必須先沿著連接肢傳進來，再橫向剪過去才能傳到另一隻肢。剪力傳遞需要距離，所以在接合端附近，未連接的那一肢來不及分擔到它該分擔的份——這就是剪力遲滯（Shear Lag）。

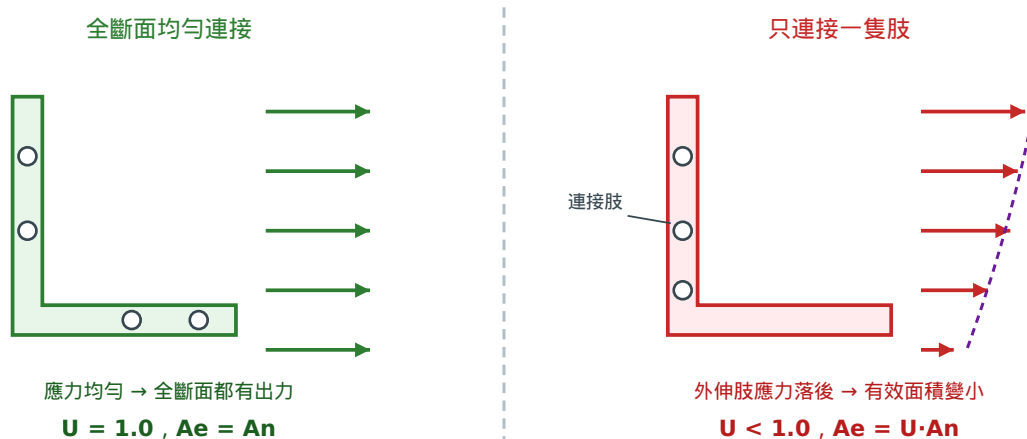


圖 3-1 剪力遲滯的物理圖像。紫色虛線是實際的應力分佈包絡線——離連接面越遠，應力落後越多。 $U$  就是「這條實際分佈的面積」佔「均勻分佈面積」的比例。

### 3.2 $U = 1 - \bar{x}/L$ ：兩個參數各自的物理意義

這條公式不是理論推導，是 Munse & Chesson (1963) 大量拉力試件試驗的迴歸結果（見 code-ref/shear-lag-u-basis）。但它的兩個參數各有很清楚的物理意義：

- $\bar{x}$ （形心到連接面的垂直距離）= 偏心率。 $\bar{x}$  越大，斷面的「重心」離施力面越遠，力要繞的路越長 → 遲滯越嚴重。
- $L$ （接合長度）= 剪力有多少距離可以把力送過去。 $L$  越長，橫向剪力有充分的長度把力送到外伸肢 → 遲滯越輕。

所以  $U$  的形式是  $\bar{x}/L$  的函數，這件事本身是可以理解的：偏心量除以可用長度 = 無因次的遲滯程度。

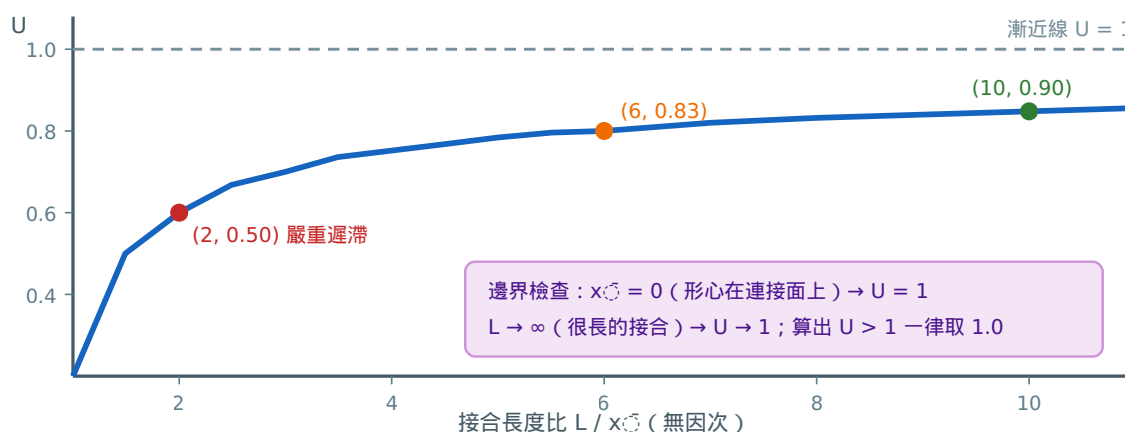


圖 3-2  $U$  隨接合長度比的變化。曲線很快就趨近 1，代表把接合做長一點是消除剪力遲滯最便宜的手段；反過來說，短接合 ( $L/\bar{x} < 3$ ) 的懲罰非常重。這也解釋了規範為何有「最短接合長度」的規定。

| 斷面／連接方式    | $\bar{x}$ 怎麼取 | 規範查表值（無法算 $\bar{x}$ 時）                  |
|------------|---------------|-----------------------------------------|
| 板件（直接連接）   | $\bar{x} = 0$ | 1.00                                    |
| W 型鋼，只連兩翼板 | 半個斷面的形心到翼板面   | 0.90 ( $b_f \geq \frac{2}{3}d$ ) / 0.85 |



| 斷面／連接方式       | $\bar{x}$ 怎麼取 | 規範查表值（無法算 $\bar{x}$ 時） |
|---------------|---------------|------------------------|
| W 型鋼，只連腹板     | —             | 0.70                   |
| WT／角鋼，4 排以上螺栓 | 形心到連接肢外面      | 0.80                   |
| WT／角鋼，2～3 排螺栓 | 同上（短接合）       | 0.60                   |
| 槽鋼，只連腹板       | 形心到腹板外面       | 0.90（3 排以上）            |

**陷阱：** $L$  是接合長度，不是構材長度。 $L$  = 沿拉力方向最外兩排螺栓中心的距離（銲接則為銲縫長度）。一排 4 顆、間距 7 cm 的接合， $L = 3 \times 7 = 21$  cm（三個間距，不是四個）。另外題目若給了斷面尺寸能算  $\bar{x}$ ，就用公式不要查表——查表值是保守下限，用公式才會拿到滿分。

### 3.3 塊狀剪力：把破壞塊「畫」出來

塊狀剪力（Block Shear Rupture）不是新公式，就是 § 2 兩把尺的直接應用。它唯一的難點是畫對破壞塊。

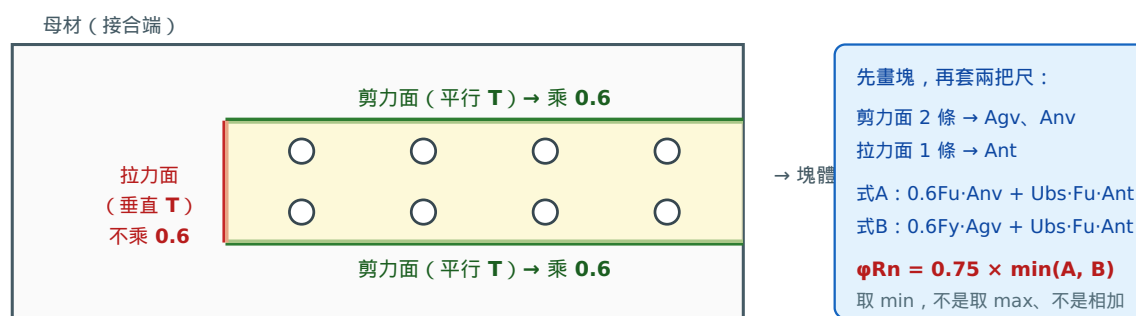


圖 3-3 雙排螺栓的破壞塊：兩條剪力面（綠）＋一條拉力面（紅）。剪力面的長度從最外排螺栓量到端部（含端距）；拉力面是兩條剪力面之間的橫向距離。

**為什麼是  $\min(A, B)$  而不是相加？** 因為 A、B 兩式描述的是同一個破壞的兩種可能路徑，不是兩個獨立的抗力來源：

- 式 A：剪力面真的斷裂 ( $0.6F_u A_{nv}$ ) + 拉力面斷裂
- 式 B：剪力面只到降伏 ( $0.6F_y A_{gv}$ ) + 拉力面斷裂

實際破壞會沿先發生的那條路徑走，所以取小值。相加＝把同一塊材料的抗力算了兩次。

$U_{bs}$  的意義：拉力面上的拉力是否均勻。均勻 → 1.0；明顯不均勻（例如單排螺栓的偏心接合、梁端切槽 coped beam）→ 0.5。它就是「拉力面沒被充分利用」的折減。

### 3.4 手算範例 A：三個極限狀態的競爭（塊狀剪力控制）

**題目設定：**單角鋼 L125×125×12 ( $A_g = 28.8 \text{ cm}^2$ ，形心到肢背  $\bar{x} = 3.53 \text{ cm}$ )，以一隻肢用 4 顆 M22 螺栓 ( $d_b = 2.2 \text{ cm}$ ) 連接於接合板，縱向間距 7 cm、端距 4 cm，螺栓線距肢背 4.5 cm。鋼材  $F_y = 2.5$ 、 $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$ 。求 LRFD 設計拉力強度。

#### Step 0：幾何

$$d_h = d_b + 0.3 = 2.5 \text{ cm} \quad (\text{計算用孔徑，標準孔 } d_b + 0.2 \text{ 再加 } 0.1 \text{ 衝孔損傷})$$

$$L = 3 \times 7 = 21 \text{ cm} \quad (4 \text{ 顆螺栓} = 3 \text{ 個間距})$$

#### Step 1：全斷面降伏 (GSY) —— 延性， $\phi = 0.90$

$$\phi_t P_n = 0.90 \times 2.5 \times 28.8 = \underline{64.8 \text{ tf}}$$

#### Step 2：淨斷面斷裂 (NSF) —— 脆性， $\phi = 0.75$

$$A_n = 28.8 - 2.5 \times 1.2 = 25.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{3.53}{21} = 0.832 \quad \Rightarrow \quad A_e = 0.832 \times 25.8 = 21.46 \text{ cm}^2$$

$$\phi_t P_n = 0.75 \times 4.1 \times 21.46 = \underline{66.0 \text{ tf}}$$

#### Step 3：塊狀剪力 (BSR) —— 先畫塊

單排螺栓 → 一條剪力面（從最外螺栓到端部）＋一條拉力面（螺栓線到肢的自由邊）：

$$L_{gv} = 4 + 3 \times 7 = 25 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad A_{gv} = 25 \times 1.2 = 30.0 \text{ cm}^2$$

$$A_{nv} = (25 - 3.5 \times 2.5) \times 1.2 = 19.50 \text{ cm}^2 \quad (4 \text{ 顆螺栓，端孔算半個} \rightarrow 3.5 \text{ 孔})$$

$$A_{nt} = [(12.5 - 4.5) - 0.5 \times 2.5] \times 1.2 = 8.10 \text{ cm}^2$$

取  $U_{bs} = 1.0$ ：

$$\text{式 A} = 0.6(4.1)(19.50) + 1.0(4.1)(8.10) = 47.97 + 33.21 = 81.18 \text{ tf}$$

$$\text{式 B} = 0.6(2.5)(30.0) + 33.21 = 45.00 + 33.21 = 78.21 \text{ tf}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times \min(81.18, 78.21) = \underline{58.7 \text{ tf}}$$

#### Step 4：取最小值

$$\phi P_n = \min(64.8, 66.0, 58.7) = \boxed{58.7 \text{ tf}} \quad \text{塊狀剪力控制}$$



### 這個範例的自我檢查：

- **三個數字應該落在同一個數量級**（本例 58.7~66.0，差 12%）。若某一項只有其他項的 1/3，通常是漏乘板厚、算錯孔數，或把  $A_g$  當  $A_n$  用。
- **式 B 小於式 A 是正常的**，因為  $0.6F_y A_{gv}$  (45.0) 小於  $0.6F_u A_{nv}$  (47.97)。若你算出式 B 遠大於式 A，八成是  $A_{gv}$ 、 $A_{nv}$  弄反了。
- **塊狀剪力控制是很常見的結果**，尤其在端距小、接合短的情況——這就是為什麼考題愛出它：它是**最容易被漏掉、卻最常控制的那一項**。加大端距是最有效的補強手段（直接增加  $A_{gv}$ 、 $A_{nv}$ ）。

$U_{bs}$  的爭議請照題目走。AISC J4.3 對角鋼單排螺栓的正規取值是  $U_{bs} = 1.0$ （拉力面上應力仍屬均勻），但部分教科書與 wiki/traps/CONNECTION-TRAPS 對「明顯偏心的單肢角鋼」採  $U_{bs} = 0.5$ 。考試時：**題目給值就用題目的；沒給就用 1.0 並寫一句判斷理由**（「螺栓對拉力面對稱、應力均勻，取  $U_{bs} = 1.0$ 」）。寫出理由比選對數字重要。

**§3 因果鏈：**只連部分斷面 → 力要橫向剪過去 → 需要距離 → 外伸肢應力落後（剪力遲滯） →  $U = 1 - \bar{x}/L \rightarrow A_e = UA_n \rightarrow$  再加上「整塊被撕下來」的塊狀剪力 → 拉力接合端一律比 GSY/NSF/BSR 三者，取最小值。

## §4 螺栓：兩個完全不同的世界

同一顆 A325 螺栓，可以用兩種完全不同的方式傳力。搞清楚「現在是哪個世界」，本單元 10 題螺栓題就解決了一半。

### 4.1 傳力機制：摩擦 vs 承壓

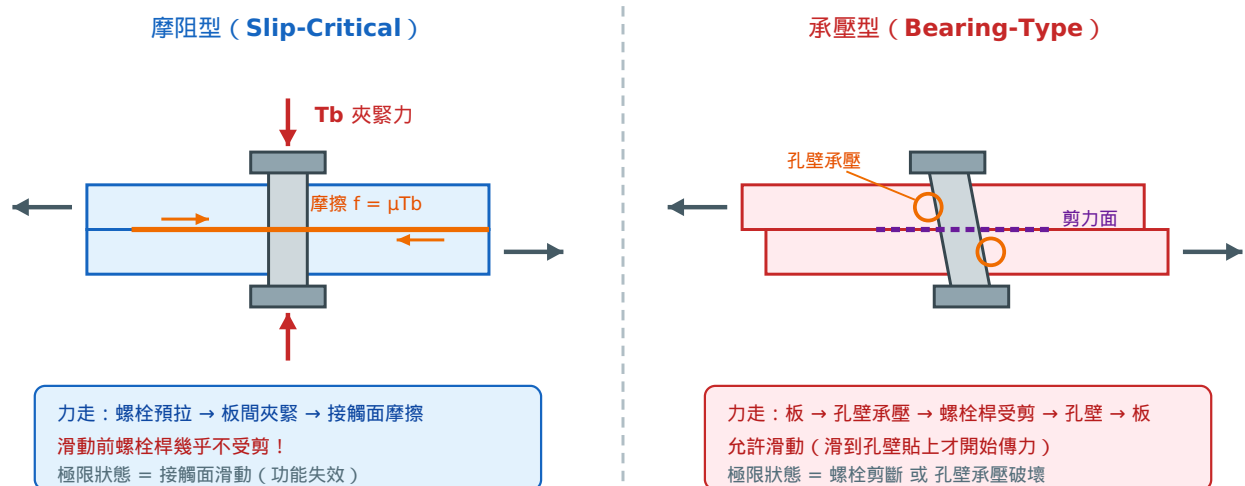


圖 4-1 同一顆螺栓的兩個世界。左邊靠夾緊力產生的摩擦，右邊靠螺栓桿的剪力。注意右圖的板已經錯開了——承壓型接合本來就允許滑動，滑到孔壁貼住才開始傳力。

### 4.2 摩阻型：為什麼 $\phi$ 可以等於 1.0

$$\phi R_n = \phi \mu D_u h_{sc} T_b n_s$$

| 符號          | 典型值                      | 它從哪裡來                                           |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| $\mu (k_s)$ | A 級 0.33~0.35 / B 級 0.50 | 接觸面處理試驗值。A 級=軋延面除鏽；B 級=噴砂處理                     |
| $D_u$       | 1.13                     | 實際安裝預拉力的平均值比規範最小值高約 13% (統計結果)                  |
| $h_{sc}$    | 標準孔 1.0 / 過大孔 0.85       | 孔越大，滑動後移動量越大 → 折減                               |
| $T_b$       | A325-M22 : 176 kN        | 規定最小預拉力 $\approx 0.7 F_{ub} A_{b,有效}$ (規範附表直接查) |
| $n_s$       | 單剪 1 / 雙剪 2              | 接觸面數，不是螺栓數                                      |

為什麼摩阻型的  $\phi$  是 1.0 (或 0.85)，而不是 0.75？因為滑動不是破壞。接合滑動了幾毫米，結構沒有斷、沒有掉，只是「不再是我原先設計的那個接合」——它變成了承壓型，還有第二層防線。既然後果不是崩塌，就不需要脆性破壞那種保守度。

- 使用性極限 ( $\phi = 1.0$ )：服務載重下不准滑動。用於疲勞構件、精密安裝、需要維持幾何的接合。
- 強度極限 ( $\phi = 0.85$ )：因數化載重下不准滑動。用於過大孔、滑動後會導致明顯二次效應的重要接合。

考試寫法：只寫「極限狀態是滑動」會被扣分，一定要把「使用性 vs 強度」兩層分清楚並說明選用時機。出自 SS-2017-2。

### 4.3 承壓型： $F_{nv}$ 與那個 2.4 的來源

#### 螺栓剪斷 $F_{nv}$

規範直接給表 (考試常用值：A325  $F_{nv} = 330$  MPa (N，螺紋在剪力面) / 414 MPa (X，螺紋不在剪力面)；A490 為 414 / 517 MPa)。但這些數字是可以「還原」的：

$$F_{ub} \text{ (A325)} \approx 830 \text{ MPa}$$

$$\underbrace{0.6}_{\text{von Mises 剪}} \times 830 \times \underbrace{0.8}_{\text{長接合力量不均勻的折減}} \approx 400 \text{ MPa} \approx F_{nv}(X) = 414$$

$$414 \times \underbrace{0.8}_{\text{螺紋處有效面積} \approx 0.75-0.8 A_b} \approx 331 \text{ MPa} \approx F_{nv}(N) = 330$$

所以 N / X 的差別  $\approx 0.8$  倍，本質是「剪力面上到底是光桿還是螺紋」。記住 0.8 就不會把兩個值記反。

## 孔壁承壓 $2.4F_u dt$ 與 $1.2F_u L_c t$

**2.4 不是實驗湊出來的數字，它就是 1.2 的兩倍。** 承壓的真實破壞是螺栓前方的板材被「犁」出去（撕裂），抗力與淨邊距  $L_c$  成正比：

$$R_n = 1.2 F_u L_c t$$

但  $L_c$  很大時，破壞模式改成孔壁被壓陷（孔變形），規範以孔變形 **6 mm (1/4 in)** 為使用性上限封頂。這個上限剛好對應  $L_c = 2d$ ：

$$1.2 F_u (2d) t = \boxed{2.4 F_u d t}$$

所以 2.4 的物理意義是「淨邊距達到  $2d$  之後，再加邊距也沒有用了」。反過來，題目若給的邊距很小（ $L_c < 2d$ ），就必須用  $1.2 F_u L_c t$ ，不能直接套 2.4。

## 4.4 手算範例 B：同一個接合，兩個世界差多少

題目設定：M22 A325 螺栓，雙剪（ $n_s = 2$ ），接合板  $t = 10$  mm，母材  $F_u = 400$  MPa。A 級接觸面（ $\mu = 0.35$ ， $D_u = 1.13$ ， $h_{sc} = 1.0$ ， $T_b = 176$  kN）。求每顆螺栓的設計強度。

$$A_b = \frac{\pi}{4} (22)^2 = 380.1 \text{ mm}^2$$

(a) 摩阻型（使用性極限， $\phi = 1.0$ ）

$$\phi R_n = 1.0 \times 0.35 \times 1.13 \times 1.0 \times 176 \times 2 = \underline{139.2 \text{ kN}}$$

(b) 承壓型 — 螺栓剪斷（ $\phi = 0.75$ ）

$$\text{N（螺紋在剪力面）： } 0.75 \times 330 \times 380.1 \times 2 / 1000 = \underline{188.2 \text{ kN}}$$

$$\text{X（螺紋不在剪力面）： } 0.75 \times 414 \times 380.1 \times 2 / 1000 = \underline{236.1 \text{ kN}}$$

(c) 孔壁承壓（母材，假設  $L_c \geq 2d$ ）

$$\phi R_n = 0.75 \times 2.4 \times 400 \times 22 \times 10 / 1000 = \underline{158.4 \text{ kN}}$$

### 結論

| 設計方式       | 控制項                     | 設計強度     | 相對摩阻型 |
|------------|-------------------------|----------|-------|
| 摩阻型        | 滑動                      | 139.2 kN | 1.00  |
| 承壓型 A325-N | 孔壁承壓（ $158.4 < 188.2$ ） | 158.4 kN | 1.14  |
| 承壓型 A325-X | 孔壁承壓（ $158.4 < 236.1$ ） | 158.4 kN | 1.14  |

這個範例真正要你看見的三件事：

1. **摩阻型的設計強度明顯低**（約承壓型的 60~75%，本例因承壓控制而縮小到 88%）。「不准滑動」是一種要花錢買的性能，不是免費的保險。
2. **薄板時承壓常控制，不是螺栓剪斷**。本例  $t = 10\text{ mm}$  就已經讓承壓（158.4）壓過螺栓 X 的剪斷（236.1）。只算螺栓剪力就交卷，是本單元最常見的漏項。
3. **自我檢查**： $F_{nv}$  的 X/N 比值應該  $= 414/330 = 1.25$ ；螺栓剪斷 (X) / 滑動的比值一般落在 **1.3~1.8**（本例  $236.1/139.2 = 1.70$ ）。若你算出摩阻型比承壓型還強，一定是把  $\phi$  或  $n_s$  用錯了。

#### 4.5 三個必記的構造與施工規定

| 項目       | 規定                              | 為什麼                               |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 最小間距 $s$ | $2.67d$ （建議 $3d$ ）              | 孔太近 → 兩孔之間的板材被剪穿；也不好施工（扳手空間）      |
| 最小端距／邊距  | $1.5d$ （衝孔再放大）                  | 邊距不足 → 承壓變成撕裂（ $1.2F_u L_c t$ 控制） |
| 最大間距     | $12t$ 或 $150\text{ mm}$ （受拉可放寬） | 間距太大 → 板間縫隙、雨水滲入鏽蝕；板件之間也會分離鼓起     |

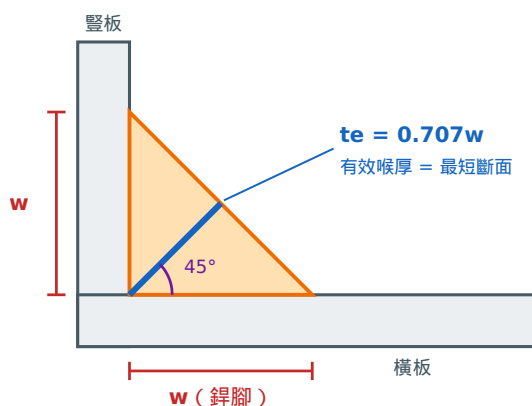
**陷阱：摩阻型螺栓與鉚道不可在同一接合面共同承力（新設結構）**。原因是**剛度不相容**：鉚道幾乎不變形就達到極限，而摩阻型接合要靠一點點滑移趨勢才動員摩擦，兩者不會「同時」出力 → 鉚道先破壞。**例外**：改建既有結構時，已依摩阻型規定鎖緊的舊螺栓可承擔**既有**載重，新加鉚道承擔**新增**載重。出自 [SS-2021-4](#)。

**§ 4 因果鏈**：高拉力預緊 → 板間夾緊力  $T_b$  → 接觸面摩擦  $\mu T_b n_s$  → 滑動前螺栓桿不受剪 → 「滑動」是功能失效而非崩塌 →  $\phi$  可取  $1.0/0.85$  → 一旦滑動，世界切換成承壓型 → 改由螺栓剪斷（ $F_{nv} A_b n_s$ ）與孔壁承壓（ $2.4F_u d t$ ，邊距不足則  $1.2F_u L_c t$ ）控制。

#### § 5 鉚接：0.707 從哪裡來、方向為什麼被忽略

填角鉚的公式只有一條，而它的每一個數字都能在一張三角形的圖上指出來。把這張圖畫對，本單元 10 題鉚道計算題就有共同的起點。

## 5.1 0.707：一個純幾何的數字



為什麼是最短斷面會破壞？

材料一定沿「面積最小」的那一刀剪開。

等腰直角三角形中，最短的那一刀是 45° 對角線：

$$t_e = w \cdot \cos 45^\circ = w/\sqrt{2} = 0.7071w$$

完整公式的三個零件

0.6 ← von Mises 剪切 (§2)

0.707w ← 幾何 (本圖)

0.75 ← 局部脆性破壞的  $\phi$  (§2)

圖 5-1 填角銲的全部秘密都在這個三角形裡。 $w$  是看得見、量得到的銲腳； $t_e = 0.707w$  是真正承力的最小斷面。兩者差了 29%，混用是本單元最常見的計算錯誤。

$$\phi R_n = \underbrace{0.75}_{\phi} \times \underbrace{0.6 F_{EXX}}_{\text{剪切}} \times \underbrace{0.707w}_{t_e} \times L_w$$

E70XX ( $F_{EXX} = 70 \text{ ksi} = 4.92 \text{ tf/cm}^2 = 490 \text{ MPa}$ ) 代進去，得到一個很好用的速算式：

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 \times 4.92 \times 0.707 w L = \boxed{1.565 w L} \quad [\text{tf}], w, L \text{ 以 cm 代入}$$

ASD 版本：容許應力  $f_w = 0.3 F_{EXX} = 1.476 \text{ tf/cm}^2$ ，所以

$$R_a = 1.476 \times 0.707 w L = \boxed{1.043 w L} \quad [\text{tf}]$$

## 5.2 方向性：規範故意忽略的那一半強度

實際上，垂直於銲道方向受力的填角銲比平行受力強約 50%（受力方向與銲道軸線的夾角  $\theta$  越大，喉部的應力狀態越接近「拉+剪」而非「純剪」，抗力上升）。AISC 允許用方向性公式  $R_n = 0.6 F_{EXX} (1.0 + 0.5 \sin^{1.5} \theta) A_w$  取回這部分紅利。

但規範的預設值把  $\theta$  當 0（純剪），也就是統一用最保守的那一刀。理由很實務：一條銲道上各點的受力方向常常不同（想想偏心銲縫，§6），若逐點取不同強度，設計會變得極其麻煩，而多出來的那點強度不值得這個複雜度。

**考試策略：**一律用  $0.6 F_{EXX} \times 0.707w$ ，除非題目明講「可考慮方向性」。但答題時加一句「本計算未計入方向性紅利，屬保守」會加分。

## 5.3 填角銲 vs 開槽銲：誰控制強度

| 型式           | 強度由誰控制        | 公式                                          | 什麼時候用              |
|--------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 填角銲 (Fillet) | 銲材 (喉部剪斷)     | $0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times 0.707wL$    | 搭接、角接、大部分剪力接合      |
| CJP 全滲透開槽銲   | 母材 (銲道比母材強)   | $\phi F_y A_{BM}$ 或 $\phi F_u A_{BM}$ (依受力) | 梁翼板、需傳遞全強度的接頭、耐震接頭 |
| PJP 部分滲透     | 銲材 (有效喉 < 板厚) | $0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times A_{eff}$    | 厚板受壓接合、不需全強度處      |

**陷阱：CJP 的強度不要去算銲條。** CJP 的設計理念是「銲道與母材同強或更強」（matching filler metal），所以驗算對象是**母材**，不是  $F_{EXX}$ 。看到 CJP 而去算  $0.6F_{EXX} \times$  板厚，方向就錯了。反之，PJP 一定要用有效喉深（依坡口型式與銲接位置查表，通常小於板厚），不能當 CJP 用。

## 5.4 銲腳尺寸的上下限（考題常問「所以要用幾 mm」）

### 最小銲腳 $w_{min}$ （依較薄板厚）

| 板厚 $t$                | $w_{min}$ |
|-----------------------|-----------|
| $t \leq 6 \text{ mm}$ | 3 mm      |
| $6 < t \leq 13$       | 5 mm      |
| $13 < t \leq 19$      | 6 mm      |
| $t > 19$              | 8 mm      |

**為什麼有下限？** 厚板散熱快，銲道太小會急速冷卻 → 淬硬、氫裂。這是**冶金**要求，不是強度要求。

### 最大銲腳 $w_{max}$ （依板緣厚度）

- $t < 6 \text{ mm}$  :  $w_{max} = t$
- $t \geq 6 \text{ mm}$  :  $w_{max} = t - 2 \text{ mm}$

**為什麼有上限？** 銲到板緣齊平，熔池會把板緣「吃掉」（熔穿／底切），留 2 mm 是保證板緣還在。

**最小銲道長度：**  $L \geq 4w$  且  $\geq 38 \text{ mm}$  —— 太短的銲道起弧、收弧的缺陷佔比太高，有效長度不可靠。

## 5.5 手算範例 C：反算銲腳，並用 LRFD／ASD 互相驗算

**題目設定：**一塊接合板以兩側縱向填角銲接於柱翼板，每側有效銲長  $L = 25 \text{ cm}$ ，E70XX。需傳遞的力：LRFD  $P_u = 60 \text{ tf}$ （對應的服務載重約  $P_a = 60/1.5 = 40 \text{ tf}$ ）。板厚  $t = 12 \text{ mm}$ 。求所需銲腳  $w$ 。

### (a) LRFD

$$\phi R_n = 1.565 w \times (2 \times 25) = 78.3 w \geq 60 \Rightarrow w \geq 0.767 \text{ cm} = 7.7 \text{ mm}$$

### (b) ASD

$$R_a = 1.043 w \times (2 \times 25) = 52.2 w \geq 40 \Rightarrow w \geq 0.767 \text{ cm} = 7.7 \text{ mm}$$

### (c) 構造檢查

$$t = 12 \text{ mm} \Rightarrow w_{min} = 5 \text{ mm}, \quad w_{max} = 12 - 2 = 10 \text{ mm}$$

$$L = 250 \text{ mm} \geq 4w = 32 \text{ mm} \checkmark$$

$$\Rightarrow \boxed{w = 8 \text{ mm}} \quad (5 \leq 8 \leq 10 \checkmark)$$

(a) 與 (b) 算出完全相同的 7.7 mm，這不是巧合。

$$\frac{\text{LRFD 鐸道係數}}{\text{ASD 鐸道係數}} = \frac{0.75 \times 0.6}{0.30} = \frac{0.45}{0.30} = 1.50 \quad \text{恰等於} \quad \frac{P_u}{P_a} = 1.50$$

這是 § 2.3 那個檢查的實戰版：兩套方法在同樣假設下必須給出同樣答案。考試若同一題要求 LRFD 與 ASD 各算一次（本單元很愛這樣考），算完把兩個答案的比值算出來——比值應落在 1.4~1.6。落在別處，回去找漏掉的係數。

最後一步不要忘：強度算出 7.7 mm，實務與規範都要取整到可施工的尺寸，並同時滿足  $w_{min}$ 、 $w_{max}$ 。只寫「 $w = 7.7 \text{ mm}$ 」不算完成答案。

§ 5 因果鏈：填角鐸斷面是等腰直角三角形 → 最短斷面在 45°

( $t_e = 0.707w$ ) → 喉部受純剪 → 乘 0.6 (*vonMises*) → 現場品質變異大 → ( $\phi = 0.75$  → 得  $1.565wL$  (LRFD) /  $1.043wL$  (ASD)，兩者比值恆為 1.5 → 強度算完再用  $w_{min}$ 、 $w_{max}$ 、 $L \geq 4w$  三道構造規定收尾。

## § 6 偏心接合：彈性向量法

本單元最會扣分的題型（5 題）。它不難，但有三個陷阱幾乎人人踩：形心位置算錯、 $I_p$  單位搞混、臨界點抓錯。

### 6.1 一個假設撐起整個方法

外力  $P$  不通過緊結物群的形心 → 對形心產生扭矩  $M = P \cdot e$ 。彈性向量法只做一個假設：

假設：緊結物群被夾在兩塊「剛性」板之間，只能繞形心整體旋轉。

從這個假設，其他全部是推論：

- 剛體旋轉 → 各點的位移  $\delta_i \propto r_i$ （離轉心越遠位移越大）
- 彈性 → 力與位移成正比 →  $R_i \propto r_i$
- 旋轉 → 位移方向垂直於半徑向量 → 力的方向也垂直於  $r_i$
- 力矩平衡： $M = \sum R_i r_i = \frac{R_{max}}{r_{max}} \sum r_i^2 \rightarrow R_i = \frac{M r_i}{I_p}$ ，其中  $I_p = \sum r_i^2$

所以  $I_p$  不是「查來的」，它是力矩平衡的必然產物——完全類比於梁的  $\sigma = My/I$ 。把「扭矩 ÷ 極慣性矩 × 半徑」記成「彎矩 ÷ 慣性矩 × 距離」的孿生兄弟，就不會忘。

直接剪力則平均分配（同一個剛體假設下，平移位移人人相同）：

$$\vec{R}_i = \underbrace{\vec{R}_V}_{P/n \text{ 或 } P/\Sigma L} + \underbrace{\vec{R}_M}_{M r_i / I_p} \quad R_i = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

### 6.2 螺栓群 vs 鐸縫群：唯一的差別是「點」還是「線」

| 項目 | 螺栓群（離散點）                        | 鐸縫群（連續線）                                         |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 形心 | $\bar{x} = \sum x_i / n$ （顆數平均） | $\bar{x} = \sum (L_i x_{i,c}) / \sum L_i$ （長度加權） |



| 項目        | 螺栓群 (離散點)                      | 鉚縫群 (連續線)                                   |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| $I_p$     | $\sum(x_i^2 + y_i^2)$          | $\int(x^2 + y^2) ds$                        |
| $I_p$ 的單位 | $\text{cm}^2$                  | $\text{cm}^3$                               |
| 直接剪力      | $R_V = P/n$ (每顆的力, tf)         | $f_V = P/\sum L$ (每單位長的力, tf/cm)            |
| 扭矩剪力      | $R_M = Mr/I_p$ (tf)            | $f_M = Mr/I_p$ (tf/cm)                      |
| 驗核對象      | $R_{max} \leq \phi R_{n,bolt}$ | $f_{max} \leq \phi 0.6 F_{EXX} t_e$ (tf/cm) |

**陷阱：鉚縫的  $I_p$  單位是  $\text{cm}^3$  不是  $\text{cm}^4$ 。** 因為鉚縫用「線圖法」：把鉚道當成寬度=1的線， $I_p = \int r^2 ds$  (長度  $\times$  長度<sup>2</sup> = 長度<sup>3</sup>)。喉厚  $t_e$  是最後才乘進去的 (比較  $f_{max}$  與  $\phi 0.6 F_{EXX} t_e$  時)。若你在算  $I_p$  的階段就把  $t_e$  乘進去，後面一定會重複計算。**單位是最好的自我檢查。**

**線圖  $I_p$  的組裝方式** (各段對整體形心取，再相加)：

| 鉚段                          | $I_x$ 貢獻                              | $I_y$ 貢獻                              |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 水平段，長 $b$ ，形心在 $(x_c, y_c)$ | $0 + b(y_c - \bar{y})^2$              | $\frac{b^3}{12} + b(x_c - \bar{x})^2$ |
| 垂直段，長 $d$ ，形心在 $(x_c, y_c)$ | $\frac{d^3}{12} + d(y_c - \bar{y})^2$ | $0 + d(x_c - \bar{x})^2$              |

$$I_p = \sum I_x + \sum I_y$$

**速算形心 (考場救命)：** U 形 (兩水平  $b$  + 一垂直  $d$ ，開口朝右)： $\bar{x} = \frac{b^2}{2b + d}$ ；L 形 (一水平  $b$  + 一垂直  $d$ )： $\bar{x} = \frac{b^2}{2(b + d)}$ ， $\bar{y} = \frac{d^2}{2(b + d)}$ 。

### 6.3 手算範例 D：L 形鋁道，並證明「最遠點不是臨界點」

題目設定：L 形填角鋁（垂直段  $d = 30$  cm 在  $x = 0$ ；水平段  $b = 20$  cm 在  $y = 0$ ），鋁腳  $w = 10$  mm（E70XX）。垂直向下集中力  $P$  作用在  $x = 35$  cm 處。求  $P_u$ 。

#### Step 1：形心

$$\sum L = 30 + 20 = 50 \text{ cm}$$

$$\bar{x} = \frac{30(0) + 20(10)}{50} = 4.0 \text{ cm}, \quad \bar{y} = \frac{30(15) + 20(0)}{50} = 9.0 \text{ cm}$$

（用速算式驗證： $\bar{x} = b^2/[2(b+d)] = 400/100 = 4.0 \checkmark$ ， $\bar{y} = d^2/[2(b+d)] = 900/100 = 9.0 \checkmark$ ）

#### Step 2：極慣性矩 $I_p$ （線圖， $\text{cm}^3$ ）

垂直段（ $x_c = 0$ ,  $y_c = 15$ ）：

$$I_x = \frac{30^3}{12} + 30(15 - 9)^2 = 2250 + 1080 = 3330, \quad I_y = 30(0 - 4)^2 = 480$$

水平段（ $x_c = 10$ ,  $y_c = 0$ ）：

$$I_x = 20(0 - 9)^2 = 1620, \quad I_y = \frac{20^3}{12} + 20(10 - 4)^2 = 666.7 + 720 = 1386.7$$

$$I_p = (3330 + 480) + (1620 + 1386.7) = 3810 + 3006.7 = \underline{6816.7 \text{ cm}^3}$$

#### Step 3：偏心距與扭矩

$$e = 35 - \bar{x} = 31 \text{ cm}, \quad M = 31P \text{ (順時針)}$$

$$f_V = \frac{P}{\sum L} = \frac{P}{50} = 0.0200P \text{ (向下, tf/cm)}$$

#### Step 4：比較兩個候選點

| 候選點         | $(r_x, r_y)$ | $ r $        | $f_{Mx}$ | $f_{My}$ | $f_y$ 合計 | 合力 $f$         |
|-------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|
| 右下角 (20, 0) | (+16, -9)    | 18.36        | -0.0409P | -0.0728P | -0.0928P | <b>0.1014P</b> |
| 左上角 (0, 30) | (-4, +21)    | <b>21.38</b> | +0.0955P | +0.0182P | -0.0018P | 0.0955P        |

（ $f_{Mx} = Mr_y/I_p$ 、 $f_{My} = -Mr_x/I_p$ ，順時針扭矩； $f_y$  合計 =  $f_{My} - f_V$ ）

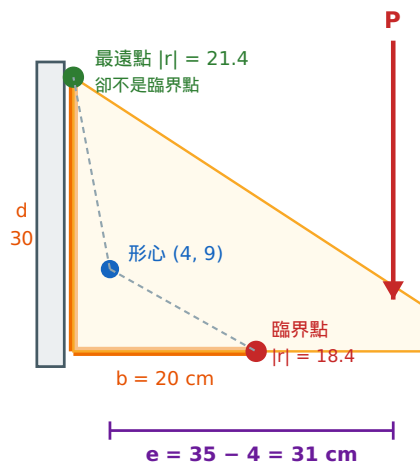
#### Step 5：由臨界點求 $P_u$

$$t_e = 0.707 \times 1.0 = 0.707 \text{ cm}$$

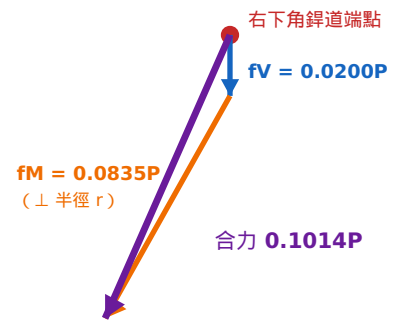
$$\phi 0.6F_{EXX} t_e = 0.75 \times 0.6 \times 4.92 \times 0.707 = 1.565 \text{ tf/cm}$$

$$0.1014 P \leq 1.565 \Rightarrow \boxed{P_u = 15.4 \text{ tf}}$$

### 幾何、形心與偏心距



### 臨界點（右下角）的向量合成



右下角：扭矩分力向下，與直接剪力同向 → 相加  
 左上角：扭矩分力向上，與直接剪力反向 → 抵消

圖 6-1 範例 D 的幾何與向量合成。左上角雖然離形心更遠（ $21.4 > 18.4$ ），但它的扭矩分力幾乎與直接剪力反向而抵消，合力反而較小。臨界點取決於「方向是否同向」，不是「距離是否最遠」。

### 怎麼在三十秒內找到臨界點（不必逐點硬算）

1. 畫出直接剪力方向（ $P$  的方向，本例向下）。
2. 判斷扭矩轉向： $P$  在形心的哪一側？本例在右側、力向下 → 順時針。
3. 在圖上手畫幾個角點的扭矩分力（垂直於該點的半徑、順著轉向）。
4. 找扭矩分力與直接剪力夾角最小的那個點 —— 通常是「扭矩轉向把它往下推」的那一側最外角。
5. 只算那個點，另外再驗一個次候選點證明它較小。答題時寫出這個判斷過程，即使算錯數字也拿判斷分。

### 陷阱總結（本節三個必踩）

- 形心不在幾何中心。L 形、U 形、C 形鋁道的形心都要算。忘記算 → 偏心距  $e$  錯 → 後面全錯。本例若誤以為形心在鋁道左端（ $\bar{x} = 0$ ）， $e$  會變成 35（多了 13%），答案直接偏低。
- $e$  是「 $P$  到形心」的距離，不是「 $P$  到柱面」、也不是「 $P$  到托架板邊」。
- $I_p$  要含全部鋁段／全部螺栓，包含那些「看起來離形心很近所以應該沒差」的段。

§6 因果鏈：偏心 → 扭矩  $M = Pe$  → 剛體繞形心旋轉 → 各點力  $\propto r$  且  $\perp r$  → 力矩平衡給出  $R = Mr/I_p$  → 疊加平均分配的直接剪力 → 向量相加（不是純量相加）→ 臨界點是「兩個分力最同向」的點 → 與該點的緊結物強度比較。

## §7 梁柱接頭：彎矩怎麼分、節點域、耐震細部

梁柱接頭是本單元的第二主戰場（6 題）且與 SD-U3-1 耐震設計共用的區域。它的核心問題只有一個：梁端的彎矩，是靠什麼形狀傳到柱裡去的？

## 7.1 彎矩分成兩份：翼板的「力偶」與腹板的「彎曲」

H 型梁的斷面模數，絕大部分由翼板貢獻（翼板離中性軸最遠）。所以梁端彎矩到了接頭處會自然分成兩份：

$$M = \underbrace{M_f}_{\text{翼板}} + \underbrace{M_w}_{\text{腹板}}, \quad \frac{M_f}{M} \approx \frac{S_f}{S_x}, \quad \frac{M_w}{M} \approx \frac{S_w}{S_x}$$

為什麼要分？因為兩者的傳力形狀完全不同。

- **翼板**：離中性軸遠、應力接近  $F_y$  且幾乎均勻 → 相當於一對力偶  $T = C = M_f/d$ 。所以翼板用**CJP 全滲透鐸**（要傳全強度的軸力）。
- **腹板**：應力沿高度線性變化（三角形分佈），中間為零 → 腹板鐸道受的是**彎曲**，同時還要承擔全部的**剪力**  $V$ 。所以腹板鐸道必須驗**組合應力**。

典型比例：H500 級的梁， $M_f$  約佔 80~85%、 $M_w$  約佔 15~20%（SS-2018-3 給的  $124.5 : 25.5 = 83\% : 17\%$ ，正好落在這個範圍）。**這個比例可以當自我檢查**：若題目要你自己分配，算出翼板只佔 50% 就一定錯了。

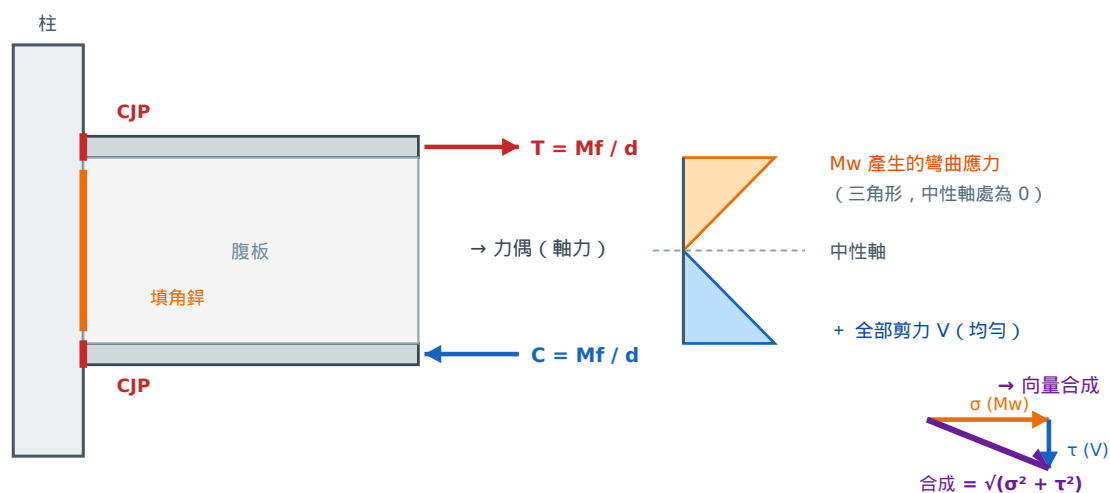


圖 7-1 梁端彎矩的兩條路。翼板走「力偶 → CJP」，腹板走「彎曲 + 剪力 → 填角鐸組合應力」。考題若只讓你驗腹板鐸道，通常會直接把  $M_f$ 、 $M_w$  分好給你（如 SS-2018-3）。

## 7.2 手算範例 E：腹板填角鐸的組合應力 (ASD)

題目設定：H 型梁腹板以雙面 8 mm 填角鐸接於箱型柱，有效鐸長  $L_w = 38 \text{ cm}$ 。腹板負擔  $M_w = 3.0 \text{ tf} \cdot \text{m} = 300 \text{ tf} \cdot \text{cm}$ ，設計剪力  $V = 12 \text{ tf}$ 。E70XX，ASD。

### Step 1：鐸喉幾何與斷面模數

$$t_e = 0.707 \times 0.8 = 0.566 \text{ cm}$$

$$S_w = 2 \times \frac{t_e L_w^2}{6} = 2 \times \frac{0.566 \times 38^2}{6} = 272.2 \text{ cm}^3 \quad (\text{雙面} \rightarrow \times 2)$$

### Step 2：兩個應力分量

$$\sigma_M = \frac{M_w}{S_w} = \frac{300}{272.2} = 1.102 \text{ tf/cm}^2 \quad (\text{鐸道上下端最大})$$

$$\tau_V = \frac{V}{2 t_e L_w} = \frac{12}{2 \times 0.566 \times 38} = 0.279 \text{ tf/cm}^2 \quad (\text{均勻})$$

### Step 3：向量合成並與容許應力比較

$$f_{res} = \sqrt{1.102^2 + 0.279^2} = 1.137 \text{ tf/cm}^2$$

$$f_a = 0.3 F_{EXX} = 0.3 \times 4.92 = 1.476 \text{ tf/cm}^2$$

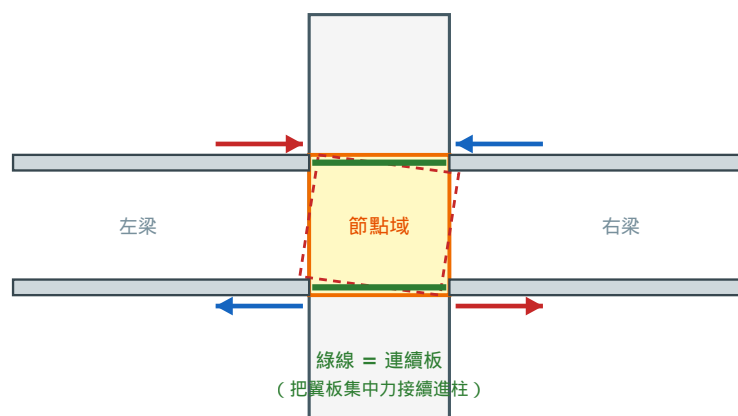
$$\frac{1.137}{1.476} = 0.77 < 1.0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{8 \text{ mm 雙面填角鐸 OK}}$$

### 三個自我檢查

- **誰主宰？** 彎矩項 (1.102) 遠大於剪力項 (0.279)，合成值只比彎矩項大 3%。這是梁柱接頭的常態——若你算出剪力項主宰，先回去檢查  $S_w$  有沒有漏乘 2 或把  $L_w^2$  寫成  $L_w$ 。
- **$\sqrt{a^2 + b^2}$  的合理性：** 當  $b \ll a$  時合力應該只略大於  $a$ 。若你合成後得到 1.38 (=直接相加)，就是把向量當純量加了。
- **不足時怎麼補：**  $f_{res} \propto 1/t_e \propto 1/w$  (因  $S_w$ 、剪力面積都與  $t_e$  成正比)。所以需求鐸腳  $w_{req} = w \times \frac{f_{res}}{f_a}$  —— 一次就算出來，不必反覆試。本例若  $f_{res} = 1.9 > 1.476$ ，則  $w_{req} = 8 \times 1.9/1.476 = 10.3 \rightarrow 11 \text{ mm}$ 。

## 7.3 節點域：柱腹板被兩邊的梁「剪」

力偶傳進柱裡之後不會消失。左右兩根梁的翼板力在柱腹板上形成一組**剪力**，被剪的那塊矩形（梁上下翼板之間、柱翼板之間）就是節點域（Panel Zone）。



需求：  
 $V_{pz} = (Mb1 + Mb2)/db - V_c$   
 強度：  
 $\phi_v V_n = 0.9 \times 0.6 F_y \times d_c \times t_w$   
 不足時加補強板 (doubler)：  
 $t_w \rightarrow t_w + t_{dp}$

圖 7-2 節點域被兩側梁翼板的力偶剪成平行四邊形（紅虛線）。 $V_{pz}$  要扣掉柱剪力  $V_c$ （它與翼板力方向相反，幫忙抵抗一部分）——忘記扣就過度保守。連續板（綠）的作用不是抗剪，是把梁翼板的集中力順利接續到柱的另一側，避免柱翼板局部彎曲、柱腹板局部降伏。

**節點域「太弱」與「太強」都不好。** 太弱 → 節點域先大量剪切降伏，梁端塑鉸發展不出來、柱翼板被扭出「狗骨頭」變形，鉚道根部承受極大應變而脆斷。太強 → 全部塑性變形都被逼到梁端一個很小的區域，該處應變需求過高。規範因此對節點域強度給的是一個區間而非單邊下限 —— 這是耐震設計裡少見的「不要太強」條款，很值得在概念題引用。

## 7.4 耐震接頭：從 Northridge 學到的兩條路

1994 年 Northridge 地震中，大量「梁翼 CJP + 腹板螺栓剪力板」的傳統接頭在翼板鉚道根部脆斷，遠低於預期的塑性轉角。規範 (AISC 341) 因此要求 SMF 接頭必須通過試驗、達到  $\theta_p \geq 0.04 \text{ rad}$ 。做法分兩大流派：

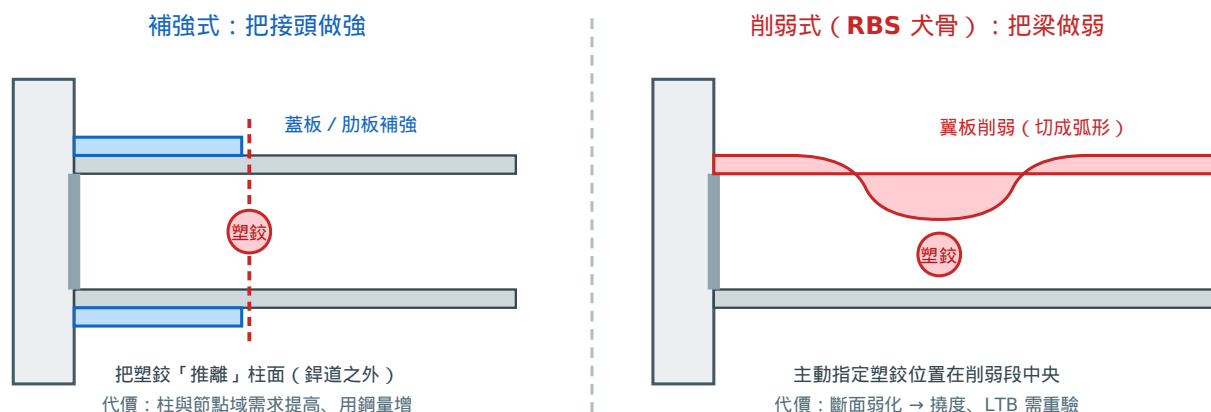


圖 7-3 兩條路的目標完全相同：讓塑性鉸離開鉚道。補強式把接頭加強到「塑鉸只能長在補強端之外」；削弱式直接在指定位置把梁削弱，讓塑鉸「只能」長在那裡。出自 [SS-2020-1](#)。

### 耐震接頭細部檢查清單（概念題直接照抄）

1. 梁翼板 CJP 全滲透鐸，鐸材需具規定衝擊韌性（如 27 J @ -20 °C）
2. 移除背墊板／回鐸根部：下翼板的背墊板本身就是人造裂縫，是 Northridge 的主因之一
3. 鐸趾切角（weld access hole）幾何：太尖銳會造成應力集中
4. 連續板：柱翼板／腹板承受不了梁翼集中力時必設
5. 節點域剪力：不可太弱，也不宜過強（§ 7.3）
6. 強柱弱梁： $\sum M_{pc}^* / \sum M_{pb}^* > 1.0$
7. 塑鉸區側撐：塑鉸兩側需設側向支撐，避免 LTB 搶先發生（與 U1-2 相扣，[SS-2012-2](#)）
8. UT 全數探傷：CJP 鐸道 100% 超音波檢測

### 厚板特有的兩個脆化問題（近年考點，[SS-2024-4](#)）

- 層狀撕裂（Lamellar Tearing）：鋼板在軋延方向的夾雜物呈層狀分佈，厚度方向（Z 向）韌性最差。梁翼板 CJP 把拉力直接施加在柱翼板的厚度方向 → 沿夾雜層剝離。對策：改善接頭幾何讓拉力不作用於 Z 向、使用 Z 向性能保證鋼板、降低鐸接束制。
- 電熱熔渣鐸（ESW）的熱輸入問題：ESW 一次成型效率極高，但熱輸入極大 → HAZ 晶粒粗化、韌性大幅下降。用於箱型柱內隔板時必須嚴格管控熱輸入並做衝擊試驗。

§ 7 因果鏈：梁端彎矩按斷面模數分成翼板（力偶 → CJP）與腹板（彎曲 + 剪力 → 填角鐸組合應力）→ 力偶進到柱裡變成節點域剪力  $V_{pz}$  → 需要連續板把集中力接續、必要時加補強板 → 地震下要求  $\theta_p \geq 0.04 \text{ rad}$  → 塑鉸不能長在鐸道上 → 補強式（做強接頭）或削弱式（RBS，做弱梁）→ 再加上厚板的層狀撕裂與 HAZ 韌性管控。

## § 8 剪力流與斷續鐸：鐸道要「多密」而不是「多大」

當接合的任務是「讓兩個構件像一個構件一樣作用」（組合梁加蓋板、組合斷面），設計量就不是強度而是單位長度的剪力流。

把蓋板鐸在梁翼板上，蓋板要跟著梁一起彎，就必須有水平剪力把它「拖著走」。這個每單位長度的水平剪力就是剪力流：

$$q = \frac{VQ}{I} \quad [\text{tf/cm}], \quad Q = A_{\text{被連接部分}} \times \bar{y}_{\text{該部分形心到全斷面中性軸}}$$

為什麼是  $Q$ （一次矩）而不是面積？因為剪力流來自「彎矩沿長度變化」造成的正應力差。被連接的那塊面積上，正應力的合力  $= \int \sigma dA = \frac{M}{I} \int y dA = \frac{MQ}{I}$ 。把它對  $x$  微分： $\frac{d}{dx} \left( \frac{MQ}{I} \right) = \frac{VQ}{I} = q$ 。

所以  $Q$  出現的原因是「該部分離中性軸有多遠、有多大」——離中性軸越遠的附加板，需要的鐸道越密，這件事是可以直覺理解的。



## 手算範例 F：斷續鐸的間距（結果由構造規定控制）

題目設定：PL 200×12 蓋板鐸於 H 梁上翼板（兩側縱向填角鐸），全斷面  $I = 200,000 \text{ cm}^4$ ，蓋板形心到中性軸  $\bar{y} = 26 \text{ cm}$ ，設計剪力  $V = 40 \text{ tf}$ ，擬用  $w = 6 \text{ mm}$  斷續鐸、每段長  $6 \text{ cm}$ 。求最大間距  $s$ 。

$$Q = (20 \times 1.2) \times 26 = 624 \text{ cm}^3 \quad q = \frac{40 \times 624}{200,000} = 0.1248 \text{ tf/cm}$$

兩側鐸道分擔 → 每側  $q_1 = 0.0624 \text{ tf/cm}$ 。

$$\text{每側鐸道容量：} 1.565 \times 0.6 = 0.939 \text{ tf/cm} \quad \frac{q_1}{\text{容量}} = \frac{0.0624}{0.939} = 0.066$$

即鐸道只需「有 6.6% 的長度」就夠。若每段鐸  $6 \text{ cm}$ ：

$$s_{\text{強度}} = \frac{6}{0.066} = 90 \text{ cm (!!)}$$

但構造規定封頂：斷續鐸的最大間距不得超過  $24t$ （受壓）或  $300 \text{ mm}$ ：

$$s \leq 24 \times 1.2 = 28.8 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad s = 28 \text{ cm} \quad (\text{構造規定控制})$$

這個範例的重點不是算術，是結論的性質。組合斷面的剪力流通常小到不可思議（本例只需要 6.6% 的鐸道長度），所以斷續鐸的間距幾乎總是由構造規定控制，不是由強度控制。考試若你算出  $90 \text{ cm}$  就寫上去，會被扣掉構造規定那一段的分數。

為什麼要限制間距？三個理由：① 兩板之間縫隙太長會滲水鏽蝕（腐蝕）；② 受壓時未連接段的板件會像獨立柱一樣局部挫屈（間距即為該段的無支撐長度）；③ 蓋板端部的剪力流反而最大（ $V$  最大處），端部通常需要連續鐸。

**陷阱：** $Q$  用錯部位。 $Q$  是被這條鐸道連接過去的那部分的一次矩——蓋板鐸道就用蓋板的  $A\bar{y}$ ，不是全斷面、也不是半個斷面。另一個常錯： $I$  必須用含蓋板的全斷面慣性矩（加了蓋板後  $I$  變大， $q$  反而變小）。

## §9 施工、瑕疵與檢測：概念題的分數在細節裡

本單元有 7 題純概念題（26 題中約四分之一），其中 5 題直接考施工、鐸接方法與檢測。它們不考計算，考的是「你知不知道現場實際會出什麼問題」。把這一節的三張表背熟，這幾題就是穩定分數。

### 9.1 鐸接方法：四個縮寫與它們的取舍

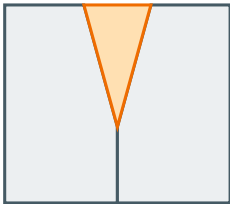
| 縮寫   | 中文               | 優點             | 限制／風險                 | 典型用途        |
|------|------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| SMAW | 遮護金屬電弧鐸（手工電弧鐸）   | 設備簡單、姿勢靈活、可全位置 | 效率低（要換鐸條）、品質靠人        | 現場修補、複雜接頭   |
| SAW  | 潛弧鐸              | 熔深大、效率高、品質穩定   | 只能平鐸（鐸劑靠重力覆蓋），不能仰鐸／立鐸 | 工廠長直鐸道（組合梁） |
| GMAW | 氣體金屬電弧鐸（MIG／MAG） | 半自動、速度快、無鐸渣    | 怕風（保護氣被吹散）            | 廠內薄板、一般結構   |

| 縮寫   | 中文      | 優點          | 限制／風險                 | 典型用途        |
|------|---------|-------------|-----------------------|-------------|
| FCAW | 包藥銲線電弧銲 | 效率高，自保護型可露天 | 氣體保護型仍怕風；銲渣需清         | 現場銲接、厚板     |
| ESW  | 電熱熔渣銲   | 厚板一次成型，效率極高 | 熱輸入極大 → HAZ 晶粒粗化、韌性下降 | 箱型柱內隔板（需嚴管） |

**一句話記住現場／工廠的分界：**怕風的留在工廠（GMAW、SAW），不怕風的上工地（SMAW、FCAW 自保護型）。考題問「現場銲接應選何種方法」，答 FCAW（自保護型）或 SMAW；問「工廠長銲道」答 SAW。出自 SS-2009-4、SS-2006-2。

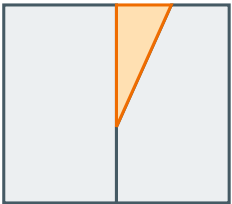
## 9.2 開槽型式：為什麼要開槽、怎麼選

**Single V (單 V)**



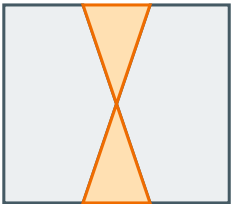
兩側都開斜面  
單面施銲，中厚板

**Single Bevel (單斜)**



只有一側開斜面  
T 型接頭（梁翼對柱）

**Double V (雙 V)**



兩面施銲，銲料省  
厚板、可翻面時

為什麼要開槽？

厚板對接時，電弧到不了板厚中央 → 滲透不足。

開槽 = 為電弧開一條路，讓熔池能到達根部。

板越厚 → 槽越大 / 雙面

圖 9-1 三種常見開槽型式。選型的兩個依據：板厚（決定要不要開、開多大）與可及性（能不能翻面／兩面施銲）。T 型接頭（如梁翼板對柱翼板）只能從一側開槽 → Single Bevel；對接厚板且可翻面 → Double V 最省銲料。

## 9.3 銲道瑕疵與 NDT：哪一種瑕疵配哪一種檢測

| 瑕疵            | 成因                | 對結構的影響              | 適用 NDT       |
|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 裂縫 (Crack)    | HAZ 脆化、氫裂、束制過大    | 最嚴重，大幅降低韌性；必須完全去除重銲 | UT、MT、PT     |
| 滲透不足          | 電流不足、坡口角度不夠、根部間隙小 | 有效斷面減少 + 根部應力集中     | UT、RT        |
| 夾渣            | 多道銲清渣不徹底          | 斷面減少、應力集中           | RT、UT        |
| 氣孔            | 水分、油污、保護氣不足       | 斷面減少（分散型影響較小）       | RT、UT、VT（大孔） |
| 底切 (Undercut) | 電流過大、運行角度不當       | 表面缺口 → 疲勞起裂點        | VT、MT        |
| 搭疊 (Overlap)  | 電流過小、速度太慢         | 幾何缺陷、根部未熔合          | VT           |

| NDT    | 能查什麼              | 限制                      |
|--------|-------------------|-------------------------|
| VT 目視  | 表面幾何、外觀瑕疵         | 只能看表面                   |
| MT 磁粉  | 表面與近表面裂縫          | 只限鐵磁性材料                 |
| PT 液滲  | 表面開口裂縫            | 只限表面開口                  |
| UT 超音波 | 內部面狀瑕疵（裂縫、未熔合）最靈敏 | 需熟練人員、幾何受限；CJP 銲道規定用 UT |

| NDT   | 能查什麼           | 限制                 |
|-------|----------------|--------------------|
| RT 射線 | 內部體積型瑕疵（氣孔、夾渣） | 對平行射線方向的裂縫不敏感；輻射管制 |

**UT 與 RT 的分工可以一句話記住：UT 抓「面」，RT 抓「體」。** 裂縫與未熔合是薄薄的面狀缺陷，射線穿過去幾乎沒有密度差 → RT 看不到，UT（反射）最敏感。氣孔與夾渣是有體積的 → RT 影像清楚。

因為**結構最怕的正是裂縫**，所以規範對 CJP 銲道指定 UT，而不是 RT。

**延遲檢測：**氫裂（冷裂）常在銲後數小時到數天才出現，所以高強度鋼／厚板的 UT 需要在銲後等待一段時間（例如 48 小時）再做。

## 9.4 高強度螺栓的施工規定

| 項目      | 內容                                                                | 為什麼                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 預拉力施加方法 | ① 扭矩控制法 ② 螺帽轉角法（turn-of-nut）③ 直接張力指示器（DTI／墊圈式）④ 扭矩控制型螺栓（TC 螺栓，斷梢） | 扭矩與拉力的關係受潤滑、鏽蝕影響很大，所以有多種替代方法   |
| 鎖緊順序    | 由 <b>接合中央往外</b> 逐次鎖緊                                              | 由外往內會把板件間的縫隙「趕」到中央而無法密貼，預拉力失效  |
| 接觸面處理   | 摩阻型：不得塗漆；除鏽、噴砂； <b>不得有油污</b>                                      | $\mu$ 直接決定強度。漆面 $\mu$ 可能低到 0.1 |
| 重複使用    | 高強度螺栓 <b>不得重複使用</b> （尤其 A490 與 TC 螺栓）                             | 預緊已使螺栓進入塑性，再次鎖緊無法達到規定預拉力       |
| 孔的加工    | 標準孔 = $d_b + 2 \text{ mm}$ ；淨面積計算用 $d_b + 3 \text{ mm}$           | 多算 1 mm 是「衝孔造成的孔緣材料損傷」的補償      |

**§8 + §9 因果鏈：**組合斷面要一起作用 → 需要傳遞水平剪力流  $q = VQ/I$  → 數值通常很小 → 斷續銲間距由構造規定（腐蝕、局部挫屈）控制而非強度。

銲接是**現場冶金** → 方法受環境（風、位置）限制 → 厚板需開槽讓電弧到達根部 → 過程會產生瑕疵 → 最怕的是裂縫（面狀） → 用 UT 檢測 → 氫裂會延遲出現 → 需延遲檢測。

## § 10 八條因果鏈與解題決策流程

### 10.1 把整個單元濃縮成八句話（能用嘴巴講出來才算懂）

1. **換手鏈**：力量必須換手 → 每次換手產生一個破壞面 → 每個面一條公式 → 取最小值 → 再壓「不得低於構材強度」的下限。
2. **兩把尺**：von Mises → 純剪只需  $F/\sqrt{3}$  → 剪的項乘 0.6 → 降伏配  $F_y A_g$ 、斷裂配  $F_u A_n$  → 斷裂無預警 →  $\phi$  從 0.90 降到 0.75。
3. **剪力遲滯**：只連部分斷面 → 力要橫向剪過去 → 需要距離 → 外伸肢應力落後 →  $U = 1 - \bar{x}/L$  →  $A_e = U A_n$ 。
4. **塊狀剪力**：畫出破壞塊 → 兩側是剪力面（乘 0.6）、後方是拉力面（不乘） → 剪力面可能斷裂也可能只降伏 → 兩式取小。
5. **螺栓兩個世界**：預緊 → 夾緊力 → 摩擦（滑動前螺栓不受剪） → 滑動非崩塌 →  $\phi = 1.0/0.85$  → 一旦滑動切換成承壓型（ $F_{nv} A_b n_s$  與  $2.4 F_u d t$ ）。
6. **填角鐸**：等腰直角三角形 → 最短斷面在  $45^\circ$  ( $0.707w$ ) → 喉部純剪 ( $\times 0.6$ ) → 品質變異 ( $\phi = 0.75$ ) →  $1.565wL$ ；ASD 為  $1.043wL$ ，比值恆 1.5。
7. **偏心接合**：偏心 → 扭矩  $Pe$  → 剛體繞形心轉 → 力  $\propto r$  且  $\perp r$  →  $R = Mr/I_p$  → 向量疊加直接剪力 → 臨界點是「兩分力最同向」處。
8. **梁柱接頭**：彎矩按斷面模數分成翼板力偶（CJP）與腹板彎曲（填角鐸組合應力） → 力偶進柱變節點域剪力 → 需連續板 → 耐震要  $\theta_p \geq 0.04$  → 塑鉸不能長在鐸道上 → 補強式或 RBS。

10.2 解題決策流程

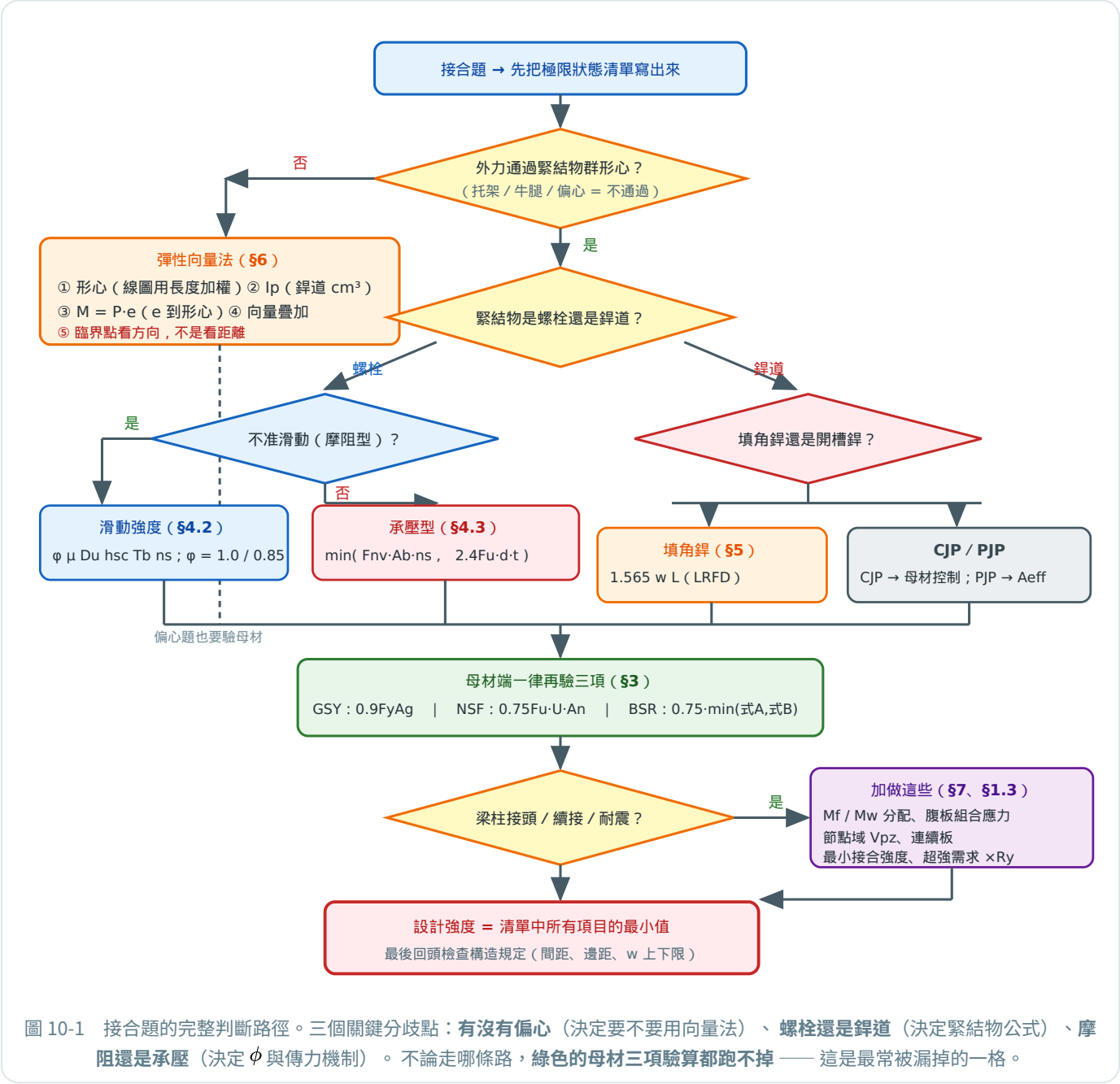


圖 10-1 接合題的完整判斷路徑。三個關鍵分歧點：**有沒有偏心**（決定要不要用向量法）、**螺栓還是鋁道**（決定緊結物公式）、**摩阻還是承壓**（決定  $\phi$  與傳力機制）。不論走哪條路，**綠色的母材三項驗算都跑不掉**——這是最常被漏掉的一格。

§ 11 歷屆考點對應表

本單元 26 題（主分類 19、副分類 7）。左欄題號可直接點選完整解析。「本講義章節」欄告訴你：這題卡住時該回去讀哪一節。

11.1 主分類（19 題）

| 題號                        | 考年 | 設計法  | 考點群                                 | 本講義章節             |
|---------------------------|----|------|-------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">SS-2002-4</a> | 91 | ASD  | 偏心 <b>螺栓群</b> 、彈性分析法、承壓型 A325X、極慣性矩 | § 6、§ 4.3         |
| <a href="#">SS-2003-3</a> | 92 | LRFD | WT 斷面、剪力遲滯 U、塊狀剪力、淨斷面斷裂、承壓型螺栓       | § 3、§ 4.3         |
| <a href="#">SS-2004-2</a> | 93 | ASD  | 拉力構材續接、摩阻型 A325、翼板連接、最短接合長度         | § 4.2、§ 1.3、§ 3.2 |

| 題號                        | 考年  | 設計法  | 考點群                                                     | 本講義章節             |
|---------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">SS-2004-3</a> | 93  | LRFD | 偏心填角銲、托架、雙角鋼、E70XX、極慣性矩                                 | § 6、§ 5           |
| <a href="#">SS-2005-3</a> | 94  | LRFD | 牛腿接合、箱形斷面、銲接群分析、彎矩+剪力                                   | § 6、§ 7.1         |
| <a href="#">SS-2006-2</a> | 95  | LRFD | 高拉力螺栓預拉力、塊狀剪力、FCAW 現場銲接、施工規範                            | § 4.2、§ 3.3、§ 9.1 |
| <a href="#">SS-2006-5</a> | 95  | LRFD | 箱型柱梁柱接頭、 <b>連續板</b> 、節點域、CJP、耐震接頭                       | § 7.3、§ 7.4       |
| <a href="#">SS-2007-1</a> | 96  | ASD  | 偏心填角銲、不等肢角鋼、剪力遲滯 U、彎矩力偶、銲道容許應力                          | § 6、§ 3.2、§ 5     |
| <a href="#">SS-2009-4</a> | 98  | 概念   | 開槽銲 Single V / Single Bevel、SAW、UT / NDT、螺栓間距與預拉力       | § 9.1~9.4         |
| <a href="#">SS-2012-4</a> | 101 | LRFD | 剪力板接合、A325 承壓型、淨斷面剪力、全滲透銲、螺栓配置                          | § 4.3、§ 3、§ 5.3   |
| <a href="#">SS-2017-2</a> | 106 | LRFD | <b>摩阻型傳力機制</b> 、夾緊力、摩擦係數、極限狀態分類                         | § 4.1、§ 4.2       |
| <a href="#">SS-2017-4</a> | 106 | LRFD | U 形偏心銲縫、銲道群形心、 $J_w$ 極慣性矩、臨界點判斷                         | § 6               |
| <a href="#">SS-2018-3</a> | 107 | ASD  | 箱型柱-H 梁接頭、梁翼 / 梁腹彎矩分配、腹板銲道 <b>組合應力</b> 、SN400B          | § 7.1、§ 7.2、§ 5   |
| <a href="#">SS-2019-4</a> | 108 | LRFD | 斷續銲、蓋板、組合斷面、 <b>剪力流</b> $VQ/I$ 、銲道長度                    | § 8               |
| <a href="#">SS-2020-4</a> | 109 | ASD  | 腹板續接、 <b>四鈹雙剪</b> 、A490、鈹厚設計、 <b>最小接合強度規定</b>           | § 1.3、§ 4.3、§ 2.3 |
| <a href="#">SS-2021-2</a> | 110 | LRFD | 搭接接合、填角銲、塊狀剪力、剪力破壞 vs 拉力破壞、 $0.6F_y$                    | § 3.3、§ 2.1、§ 5   |
| <a href="#">SS-2021-4</a> | 110 | 概念   | <b>混合接合</b> （螺栓與銲道共用）、摩阻型、施工規範、滑動臨界                     | § 4.5、§ 4.2       |
| <a href="#">SS-2023-4</a> | 112 | 概念   | 銲接破壞形式、銲喉面積、HAZ、根部 / 趾部破壞、塊狀剪力識別                        | § 5.1、§ 1.2、§ 9.3 |
| <a href="#">SS-2024-4</a> | 113 | 概念   | 梁柱接頭、 <b>電熱熔渣銲</b> 、翼板銲接、 <b>層狀撕裂</b> 、HAZ 脆化、NDT、SN 鋼材 | § 7.4、§ 9.1、§ 9.3 |

## 11.2 副分類（7 題，主分類在別的單元但接合是關鍵）

| 題號                        | 考年  | 主分類  | 接合部分考什麼                                    | 本講義章節       |
|---------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">SS-2003-1</a> | 92  | 拉壓桿件 | 塊狀剪力、腹板承壓降伏（web yielding）                  | § 3.3、§ 1.2 |
| <a href="#">SS-2005-1</a> | 94  | 拉壓桿件 | 等肢角鋼三種破壞模式並列、U 值、有效淨面積                     | § 3         |
| <a href="#">SS-2012-2</a> | 101 | 耐震設計 | SMRF 塑性轉角需求、塑鉸區側撐、梁柱接頭                     | § 7.4       |
| <a href="#">SS-2015-2</a> | 104 | 拉壓桿件 | 雙槽鋼完整拉力設計 + 反算填角銲銲腳                        | § 3、§ 5.5   |
| <a href="#">SS-2020-1</a> | 109 | 耐震設計 | 補強式 vs 削弱式接頭、RBS、塑鉸、強柱弱梁                   | § 7.4       |
| <a href="#">SS-2022-2</a> | 111 | 拉壓桿件 | 插銷（鉸接）接合、有效淨面積、剪力斷裂、承壓                     | § 3、§ 4.3   |
| <a href="#">SS-2024-2</a> | 113 | 拉壓桿件 | 圓管 HSS 縱向填角銲、U 值、 <b>銲接接合的</b> $A_n = A_g$ | § 3.2、§ 1.2 |

## 11.3 考點群的出題頻次（決定複習順序）

| 考點群                            | 題數 | 章節  | 優先度  |
|--------------------------------|----|-----|------|
| 填角銲 / 銲道強度（含 0.707、ASD / LRFD） | 10 | § 5 | ★★★★ |
| 拉力接合端（剪力遲滯 + 淨斷面 + 塊狀剪力）       | 10 | § 3 | ★★★★ |
| 高強度螺栓機制（摩阻型 / 承壓型 / 預拉力）       | 10 | § 4 | ★★★★ |
| 梁柱接頭（彎矩分配、節點域、耐震細部）            | 6  | § 7 | ★★★★ |
| 偏心接合彈性向量法（螺栓 + 銲縫）             | 5  | § 6 | ★★★★ |

| 考點群           | 題數            | 章節    | 優先度 |
|---------------|---------------|-------|-----|
| 施工規範、銲接方法、NDT | 5             | § 9   | ★★  |
| ASD 版本的接合設計   | 6 (另 7 題純概念題) | § 2.3 | ★★  |
| 剪力流／斷續銲       | 1             | § 8   | ★   |

## § 12 陷阱總表（考前十分鐘掃過）

18 條，全部來自本單元的實際考題。格式一律是：觸發信號 → 錯誤思維 → 正確認知。

| #  | 觸發信號                   | 錯誤思維                          | 正確認知                                                                        | 出處                      |
|----|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 任何接合題                  | 算完緊結物就交卷                      | <b>母材端三項（GSY／NSF／BSR）永遠要驗</b> ，設計強度取全部最小值                                   | 通則                      |
| 2  | 「續接」二字                 | 只用題目給的 $V_w$ 、 $M_w$ 設計       | 先算「構材強度之一半」，與題目內力取 <b>大者</b> 為設計力                                           | SS-2020-4               |
| 3  | 塊狀剪力兩條式子               | 兩式相加，或取大值                     | <b>取 min</b> 。兩式是同一破壞的兩條路徑，不是兩個抗力來源                                         | SS-2021-2、<br>SS-2003-3 |
| 4  | 塊狀剪力的拉力項               | 拉力面也乘 0.6，或用 $F_y$            | 拉力面 <b>一律</b> $F_u A_{nt}$ （不乘 0.6、用淨面積、用 $F_u$ ）                           | SS-2021-2               |
| 5  | 剪力面的 $A_{gv} / A_{nv}$ | 兩式都用同一個面積                     | 式A用淨面積 $A_{nv}$ （斷裂）、式B用毛面積 $A_{gv}$ （降伏）                                   | § 3.3                   |
| 6  | 計算 $U = 1 - \bar{x}/L$ | $L$ 用構材全長； $\bar{x}$ 量到螺栓群    | $L$ = 最外兩排螺栓中心距（銲縫則為銲縫長）； $\bar{x}$ = <b>形心到連接面</b>                         | SS-2007-1               |
| 7  | 算出 $U > 1$             | 照抄結果                          | $U$ 上限為 <b>1.0</b>                                                          | § 3.2                   |
| 8  | <b>銲接</b> 拉力構材的淨斷面     | 「沒有孔，所以不用驗淨斷面」                | $A_n = A_g$ （不扣孔），但 $A_e = U A_g$ <b>仍要算</b> （剪力遲滯照樣存在）                     | SS-2024-2               |
| 9  | 填角銲                    | 用銲腳 $w$ 當承力厚度                 | 承力斷面是 <b>有效喉厚</b> $t_e = 0.707w$ ，兩者差 29%                                   | SS-2023-4               |
| 10 | CJP 全滲透銲               | 用 $0.6F_{EXX} \times$ 板厚算     | CJP 的強度由 <b>母材</b> 控制（銲材與母材同強或更強）                                           | SS-2012-4               |
| 11 | 偏心銲縫的 $I_p$            | 單位寫 $\text{cm}^4$ （照螺栓群或面積公式） | 線圖法 → <b><math>\text{cm}^3</math></b> ； $t_e$ 是最後才乘進去比較強度                   | SS-2017-4               |
| 12 | U 形／L 形／C 形銲道          | 形心在幾何中心或銲道左端                  | 必須算形心（長度加權）。U 形速算 $\bar{x} = b^2 / (2b + d)$                                | SS-2017-4               |
| 13 | 偏心接合求最大合力              | 「離形心最遠的點最危險」                  | 要看 <b>向量方向</b> ：扭矩分力與直接剪力 <b>同向</b> 者才是臨界點                                  | SS-2017-4、<br>§ 6.3     |
| 14 | 「摩阻型」 「Slip-critical」  | 用 $F_{nv} A_b$ 算螺栓剪力          | 靠 <b>摩擦</b> ： $\phi \mu D_u h_{sc} T_b n_s$ 。滑動前螺栓桿幾乎不受剪                    | SS-2017-2               |
| 15 | 問摩阻型的「極限狀態」            | 只寫「滑動」                        | 必須分兩層： <b>使用性極限</b> （ $\phi = 1.0$ ）與 <b>強度極限</b> （ $\phi = 0.85$ ），並說明選用時機 | SS-2017-2               |
| 16 | 四鈹接合／腹板兩側加鈹            | 用單剪公式（ $n_s = 1$ ）            | <b>雙剪</b> ： $n_s = 2$ ，強度加倍。 $n_s$ 數的是 <b>接觸面</b> 不是板數                      | SS-2020-4               |



| #  | 觸發信號           | 錯誤思維            | 正確認知                                   | 出處        |
|----|----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| 17 | 同一接合面上同時有螺栓與鉚道 | 兩者強度相加          | 新設結構不可共同承力（剛度不相容）；改建時舊螺栓承既有載重、新鉚道承新增載重 | SS-2021-4 |
| 18 | 斷續鉚的間距         | 只用強度算（會算出很大的間距） | 幾乎總是由構造規定（ $24t$ 或 $300\text{ mm}$ ）控制 | SS-2019-4 |

**兩個「格式分」也要記：**① 螺栓孔徑計算淨面積時用  $d_b + 3\text{ mm}$ （標準孔  $d_b + 2$  再加  $1\text{ mm}$  衝孔損傷），不是  $d_b + 2$ ；② 鉚腳算完要取整並檢查  $w_{min}$ （依板厚）與  $w_{max} = t - 2\text{ mm}$ ，只寫小數答案不算完成。

## § 13 自我檢測：12 個「為什麼」

看完講義後，用這 12 題檢查你是不是真的懂了。答不出來的，回到括號裡的章節。**能用自己的話講出「為什麼」，才是真的懂。**

### Q1 為什麼所有「剪」的強度公式都有一個 0.6，而「拉」的沒有？（§ 2.1）

因為 von Mises 準則：純剪狀態下達到相同畸變能只需  $\tau = F/\sqrt{3} = 0.577F$ ，規範取整為  $0.6F$ 。拉力面本來就是被拉開的，直接用單軸強度，不需要折。

### Q2 為什麼降伏配毛面積、斷裂配淨面積？不能反過來嗎？（§ 2.2）

降伏是整段構材的行為（伸長量以公分計），孔那幾公分的影響可忽略，所以用  $A_g$ 。斷裂只發生在一個最弱斷面，孔削掉多少就是少多少，所以用  $A_n$ 。反過來配的話，物理上等於「假設整根構材都在斷裂」或「只有一個斷面在降伏」，兩者都不成立。

### Q3 為什麼接合的 $\phi$ 幾乎都是 0.75，而構材彎矩是 0.90？（§ 2.2）

因為  $\phi$  量化的是「破壞有沒有預警」。彎矩降伏變形明顯、可觀察；螺栓剪斷、鉚道破壞、淨斷面斷裂都是脆性、無預警，而且  $F_u$  的離散性比  $F_y$  大、現場品質變異更大。這也順帶回答了「為什麼接合強度必須高於構材」——不要把破壞逼到沒有預警的那一端。

### Q4 $U = 1 - \bar{x}/L$ 的兩個參數各代表什麼物理量？（§ 3.2）

$\bar{x}$  = 偏心程度（形心離施力面多遠，力要繞多遠的路）； $L$  = 可用的傳遞長度（剪力有多少距離把力送到外伸肢）。兩者相除得到無因次的遲滯程度。極限檢查： $\bar{x} = 0 \Rightarrow U = 1$ ； $L \rightarrow \infty \Rightarrow U \rightarrow 1$ 。

### Q5 塊狀剪力的兩條式子為什麼取 min 而不是相加？（§ 3.3）

因為它們描述的是同一個破壞的兩種可能路徑（剪力面斷裂 + 拉力面斷裂 / 剪力面降伏 + 拉力面斷裂），不是兩個獨立的抗力來源。實際破壞沿先發生的那條路走 → 取小值。相加 = 把同一塊材料算兩次。

### Q6 摩阻型接合的 $\phi$ 為什麼可以等於 1.0？（§ 4.2）

因為滑動不是崩塌。滑動幾毫米後接合變成承壓型，還有第二層防線。既然後果不是失去承載力，就不需要脆性破壞那種保守度。若滑動本身即不可接受（過大孔、重要接合），則歸為強度極限狀態，取  $\phi = 0.85$ 。

### Q7 承壓強度公式裡的 2.4 是怎麼來的？ (§ 4.3)

它是 1.2 的兩倍。真實抗力與淨邊距成正比： $R_n = 1.2F_u L_{ct}$ ；但孔變形 6 mm 的使用性上限把它封頂，該上限剛好對應  $L_c = 2d$ ： $1.2F_u(2d)t = 2.4F_u dt$ 。所以 2.4 的意思是「淨邊距超過 2d 之後再加也沒用」。邊距小於 2d 時必須用  $1.2F_u L_{ct}$ 。

### Q8 0.707 是實驗值還是幾何值？ (§ 5.1)

純幾何。填角銲斷面是等腰直角三角形，材料一定沿面積最小的斷面剪開，而最小的那一刀是 45° 對角線：  
 $t_e = w \cos 45^\circ = w/\sqrt{2} = 0.7071w$ 。

### Q9 為什麼規範預設忽略填角銲的方向性（明明垂直受力強 50%）？ (§ 5.2)

因為一條銲道上各點受力方向常不同（尤其偏心銲縫），逐點取不同強度會讓設計極其麻煩，多出來的強度不值得這個複雜度。規範採「統一用最保守的純剪」的工程折衷。

### Q10 偏心銲縫的 $I_p$ 為什麼是 $\text{cm}^3$ 而不是 $\text{cm}^4$ ？ (§ 6.2)

因為用線圖法：銲道被當成寬度=1 的線， $I_p = \int r^2 ds$ （長度<sup>3</sup>）。喉厚  $t_e$  是在最後比較  $f_{max}$  與  $\phi 0.6F_{EXX}t_e$  時才乘進去的。單位本身就是防止重複計算的檢查工具。

### Q11 為什麼離形心最遠的點不一定是臨界點？ (§ 6.3)

因為合力是向量相加。扭矩分力的大小  $\propto r$ ，但方向垂直於半徑；若它與直接剪力反向，兩者會抵消，合力反而變小。臨界點是「兩個分力最同向」的那個點。

### Q12 為什麼節點域「太強」也不好？ (§ 7.3)

節點域適度的剪切降伏是耐震設計中預期的消能機制之一。若節點域過強，全部塑性變形被逼到梁端一個很小的區域，該處的應變需求（與銲道根部的應變）會過高，反而提早脆斷。所以規範對節點域強度給的是一個區間，而非單邊下限——這是耐震條文中少見的「不要太強」條款。

## § 14 ★ 精選 6 題（時間有限就練這些）

從 26 題中挑出彼此重疊最少、能練到最多**獨立技能**的 6 題。選題邏輯不是「覆蓋率最高」，而是「練完之後，其他 20 題你都知道該從哪裡下手」。

### ① SS-2015-2 (104 年，LRFD) — 拉力接合的完整流程

**為什麼選它：**一題把 GSY/NSF（含  $U$  值）/BSR 三個極限狀態全考完，第二小題還要**反過來**用設計強度去算填角銲銲腳——這是「正算 + 反算」的雙向訓練，別題練不到。雙槽鋼還逼你處理「單根斷面性質要  $\times 2$ 」這個最容易漏的細節。

**先讀：**§ 3（全節）、§ 5.5

**做完要能回答：**三個極限狀態哪一個控制？為什麼？如果我把接合長度  $L$  加倍，哪一項會改變、改變多少？反算銲腳時，除了強度還要檢查哪兩個構造條件？

## ② SS-2017-4 (106 年, LRFD) — 偏心銲縫的三個陷阱一次到齊

**為什麼選它：**形心不在幾何中心 ( $\bar{x} = b^2/(2b + d)$ )、 $I_p$  是線圖  $\text{cm}^3$ 、臨界點要看向量方向 —— 本單元最惡毒的三個陷阱擠在同一題。練會這一題，SS-2004-3、SS-2005-3、SS-2007-1 都是同一套流程換數字。

**先讀：**§ 6 (全節，特別是範例 D)

**做完要能回答：**如果我把載重作用點往左移 10 cm， $P_u$  變多少倍？如果改成右側也加一道垂直銲道（變成矩形），形心與  $I_p$  各怎麼變？臨界點會換到哪裡？

## ③ SS-2017-2 (106 年, 概念) — 觀念鏈題，投報率最高

**為什麼選它：**計算量幾乎為零，但它是整個螺栓章節的因果鏈：預緊 → 夾緊力 → 摩擦 → 滑動極限狀態的雙重分類。答對這題的思路，會直接讓你在 SS-2004-2、SS-2006-2、SS-2021-4 上省下大量時間。概念題的分數最好拿也最好丟 —— 差別在有沒有把「使用性 vs 強度」寫出來。

**先讀：**§ 4.1、§ 4.2、§ 4.5

**做完要能回答：**滑動之後接合還能不能傳力？為什麼摩阻型接合的設計強度反而比承壓型低？為什麼摩阻型不能和銲道共用？

## ④ SS-2020-4 (109 年, ASD) — ASD + 最小接合強度 + 雙剪

**為什麼選它：**三個「別題練不到」的東西在同一題：(a) 最小接合強度規定（設計力不是題目給的內力，要自己算構材強度的一半並取大者）；(b) 四鈹雙剪 ( $n_s = 2$ )；(c) ASD 全套 ( $0.4F_y$ 、 $F_{va}$ ) 而且要同時決定螺栓尺寸與鈹厚（兩個未知量）。這題是本單元「需要自己建立前置資料」的代表題型。

**先讀：**§ 1.3、§ 2.3、§ 4.3、§ 4.5

**做完要能回答：**設計剪力為什麼不是  $V_w = 70 \text{ tf}$ ？ $V_{a,web}$  為什麼用腹板面積而不是全斷面？鈹厚的控制條件是什麼（剪力降伏還是承壓）？

## ⑤ SS-2018-3 (107 年, ASD) — 梁柱接頭的彎矩分配與組合應力

**為什麼選它：**把「 $M$  分成  $M_f$  與  $M_w$ 」這個梁柱接頭的核心觀念，和「腹板銲道同時受彎矩 + 剪力 → 向量合成」這個計算技能綁在一起。而且它是 ASD、又用 SN400B（耐震鋼材），一題橫跨 § 7、§ 5、§ 2.3 與 U2-3。最後題目刻意設計成 6 mm 銲道 NG，逼你反算所需尺寸 —— 完整的設計循環。

**先讀：**§ 7.1、§ 7.2、§ 5.1、§ 2.3

**做完要能回答：**腹板銲道的有效長度為什麼不是梁全高？ $S_w$  為什麼要乘 2？彎矩項與剪力項哪一個主宰？不足時銲腳要放大幾倍（能一步算出來嗎）？

## ⑥ SS-2009-4 (98 年, 概念) — 施工與檢測的一站式複習

為什麼選它：概念題群 (5 題) 中覆蓋面最廣的一題：開槽型式 (Single V / Single Bevel)、銲接方法 (SAW)、NDT (UT)、螺栓間距與預拉力 —— 四個主題一次考。這一題的內容會直接複用到 [SS-2023-4](#)、[SS-2024-4](#)、[SS-2006-2](#) 與 U2-3 整個單元。

先讀：§ 9 (全節)

做完要能回答：為什麼 T 型接頭只能用 Single Bevel？為什麼 SAW 不能仰銲？為什麼 CJP 指定 UT 而不是 RT？為什麼高強度螺栓不得重複使用？

### 練這六題的正確方法

1. 先讀對應章節，再看題目，不要先看解答。本講義的章節是為了讓你「看到題目就知道該用哪條鏈」而寫的。
2. 計算題先寫「極限狀態清單」再開始算。清單寫對就先拿到骨架分，即使某項算錯也不會全盤皆輸。
3. 每題算完做一次自我檢查 (§ 3.4、§ 4.4、§ 5.5、§ 7.2 各示範了一種)：三個模式是否落在同一數量級？LRFD / ASD 比值是否落在 1.4~1.6？彎矩項是否主宰？
4. 概念題 (③⑥) 用嘴巴答一次再寫。如果你講不出因果鏈，寫出來一定也是條列式的散裝知識，拿不到高分。
5. 做完六題後，回頭掃 § 12 陷阱總表。你會發現大部分陷阱你剛剛都親自踩過一次 —— 這時候記住的才會留下來。

### 誠實告知：這六題沒有涵蓋的考點

誠實的兩個數字：八大考點群涵蓋 7 個 (88%)，唯一完全落空的是「剪力流 / 斷續銲」；但若以標籤權重計，覆蓋率只有 47% —— 因為每個群內部還有很多細項變化，六題只練到每群的主線。以下是具體落空的部分，若時間允許請另外補：

- 節點域與連續板的定量計算 ( $V_{pz}$ 、doubler plate 厚度) → 補 [SS-2006-5](#) (§ 7.3)
- 耐震接頭的補強式 vs 削弱式 (RBS) → 補 [SS-2020-1](#) (§ 7.4)
- 層狀撕裂、ESW 熱輸入、HAZ 脆化 (近年新考點) → 補 [SS-2024-4](#) (§ 7.4、§ 9.1)
- 偏心螺栓群 (離散點的  $I_p$ ,  $\text{cm}^2$ ) → 補 [SS-2002-4](#) (§ 6.2)。與 ② 的銲縫版本並排做，對照效果最好
- 剪力流  $VQ/I$  與斷續銲 → 補 [SS-2019-4](#) (§ 8)
- 混合接合 (螺栓與銲道共用) 的規定 → 補 [SS-2021-4](#) (§ 4.5)
- 插銷 (鉸接) 接合 → 補 [SS-2022-2](#) (§ 3、§ 4.3)

候補優先順序：若只能多練兩題，選 [SS-2002-4](#) (補上偏心螺栓群，與 ② 形成完整對照) 與 [SS-2020-1](#) (補上耐震接頭，且與 SD-U3-1 共用)。